바퀴벌레 사육 사업계획서: 동아시아 북위 39–40°

2026년 11월 8일 · Flyn Rider

요약

두비아 소규모 시범 농장(파일럿)을 위해 CNY 100,000(USD 15,000)의 투자를 요청합니다. 농장은 허베이 북부 또는 톈진 외곽에 둡니다. 그다음 중규모 농장을 위해 CNY 250만(USD 375,000)을 요청합니다. 중규모 농장은 파일럿이 서면으로 정한 세 가지 시험(게이트)을 통과할 때만 짓습니다. 보수적으로 잡은 생산량인 월 1 m²당 살아 있는 곤충 1.2 kg 기준으로, 파일럿은 약 24개월 만에 투자금을 회수합니다. 중규모 농장은 약 54개월 만에 투자금을 회수하지만, 이는 2.0 kg/m²일 때만 가능합니다. 1.2 kg/m²에서는 끝내 회수하지 못합니다. 이것이 이 계획서의 핵심 결론입니다. 중규모와 대규모 농장은 작은 사육실에서 생산량(수율)과 구매처가 먼저 입증된 뒤에만 좋은 투자가 됩니다.

이 계획서는 동아시아의 북위 39–40° 띠를 다룹니다. 즉 중국 북부(베이징, 톈진, 허베이 북부, 랴오닝 남부, 산시 북부, 내몽골 남부), 북한(평양에서 함흥까지), 일본 북부(이와테, 아키타)입니다. 한국은 북위 39° 바로 남쪽에 있습니다. 이 띠 전체가 같은 사육 문제를 안고 있습니다. 1월은 평균 −6 ~ 0 °C로 춥습니다. 그래서 열대 바퀴벌레 농장은 1년에 5–7개월 동안 난방을 해야 합니다. 여름에는 35–42 °C까지 오르므로 냉방도 필요합니다.

투자 요청

항목	1단계: 소규모 파일럿	2단계: 중규모 농장(시험 통과 후에만)
요청 금액	CNY 100,000(USD 15,000)	CNY 250만(USD 375,000), 최소 절반은 자기자본(지분)
자금 용도	장비 및 사육실 조성 CNY 70,840. 현금이 가장 낮아질 때까지의 초기 손실 약 CNY 7,900. 예비비 약 CNY 21,300	조성 및 장비 CNY 1,724,000. 임대 보증금 CNY 31,200. 현금이 가장 낮아질 때까지의 운영 손실 약 CNY 666,000(2.0 kg/m² 기준). 예비비 약 CNY 79,000
부지	기존 건물 안의 단열된 60 m² 방	임차한 1,300 m² 농촌 건물 안의 사육실 1,000 m²
주요 일정	4개월 차 첫 판매. 15개월 차 완전 생산. 24개월 차 1.2 kg/m² 기준 투자금 전액 회수	5개월 차 첫 판매. 26개월 차 완전 생산. 54개월 차 2.0 kg/m² 기준 투자금 전액 회수

항목	1단계: 소규모 파일럿	2단계: 중규모 농장(시험 통과 후에만)
다음 단계로 가기 위한 시험(게이트)	6개월 동안 생산량의 95% 판매. 월 1 m²당 살아 있는 곤충 최소 1.9 kg 생산. 중규모 농장 생산량의 3분의 2를 평균 CNY 110/kg 이상에 사겠다는 구매자와 계약	대규모 농장 전에, 중규모에서 2년간 흑자, 그리고 추가 생산량 대부분에 대한 계약
수익, 보수적 시나리오 (1.2 kg/m²)	영업이익(EBITDA) 연 CNY 67,000, 소유주 급여 미지급. 24개월 차 투자금 회수. 60개월 차까지 누적 현금 +CNY 203,000	영업이익 연 CNY 35,000. 투자금 회수 불가. 60개월 차까지 누적 현금 −CNY 265만
수익, 낙관적 시나리오 (2.0 kg/m²)	영업이익 연 CNY 124,000. 17개월 차 투자금 회수. 60개월 차까지 +CNY 448,000	영업이익 연 CNY 871,000. 54개월 차 투자금 회수. 60개월 차까지 +CNY 468,000

모든 수익은 이 계획서 모델의 추정치입니다. 월 단위이며 세전, 감가상각 전, 차입 비용 전이고, 허베이 북부 비용 기준입니다. 파일럿은 소유주가 직접 운영합니다. 소유주가 월 CNY 5,600의 급여를 받으면, 파일럿은 1.2 kg/m²에서 손익분기(이익도 손실도 없음)에 그칩니다. 2.0 kg/m²에서는 37개월 차에 투자금을 회수합니다. 투자자에게 파일럿의 가치는 이익이 아니라 그것이 주는 입증에 있습니다.

핵심 결과

- **가장 좋은 출발점: 허베이 북부 또는 톈진 외곽의 살아 있는 먹이용 두비아(杜比亚) 농장**. 베이징과 톈진의 파충류 시장에서 1–2시간 거리입니다. 지역 전력망 기준으로 농업용 전기요금은 kWh당 약 CNY 0.47–0.63입니다. 허베이의 최저임금은 월 CNY 2,080–2,380입니다. 농장 근로자 인건비는 CNY 3,000–5,500입니다.
- **소규모 농장(당사 추정):** 60 m² 방의 장비 비용은 약 CNY 70,800(USD 10,600)입니다. 소유주 급여 전 연 약 CNY 67,000–124,000을 법니다. 두비아 도매가격이 그대로라면 17–24개월 만에 투자금을 회수합니다. 공급 과잉으로 가격이 35% 내려가도 여전히 현금을 만듭니다.
- **중규모 농장:** 사육실 약 1,000 m². 초기 투자비 CNY 170만과 최대 시점 소요 자금 CNY 240만이 필요합니다. 월 1 m²당 살아 있는 곤충 2 kg이면 약 4.5년 만에 투자금을 회수합니다. 그러나 1.2 kg/m²에서는 영업이익(EBITDA)이 거의 0입니다. 가격이 3분의 1 떨어지면 0 아래로 내려갑니다. 소규모 농장이 생산량과 판매를 입증한 뒤에만 지으십시오.
- **대규모 농장(4,000 m², 자본 CNY 590만):** 당사 모델에서는 2 kg/m²에서도 5년 안에 투자금을 회수하지 못합니다. 도매 또는 동결건조 제품 판매 계약을 맺은 경우에만 지으십시오.
- **토별충(土鳖虫):** 중국 공식 의약품 목록(약전)에 오른 유일한 바퀴벌레입니다. 허베이산(冀地鳖)입니다. 베이징 남서쪽의 안궈(安国) 약재 시장에서 팔립니다. 2026년 가격인 건조품 CNY 35–45/kg에서는 가족의 작은 부업 정도로만 수지가 맞습니다. 북위 39–40°의 난방 부담이 상황을 더 나쁘게 만듭니다.

- **피해야 할 것:** 계약 없이 제약사를 위한 미국바퀴벌레 사육(캉푸신액 제조사 네 곳은 자체 농장을 운영). 음식물 쓰레기 처리 공장(가장 유명한 장추 공장은 실패). 식품으로 파는 바퀴벌레 분말(승인된 식품이 아님).
- **일본(이와테, 아키타):** 합법이며, 살아 있는 먹이용 곤충 가격이 좋습니다. 그러나 인건비(최저 시급 JPY 1,090)와 전기료가 훨씬 비쌉니다. 고가 제품을 위한 소규모 농장에만 맞습니다. **북한:** 유엔 제재(교역 금지)로 합작회사, 기계 공급, 식품 수출이 막혀 있습니다. 그곳에서는 사업할 수 없습니다.

주요 용어

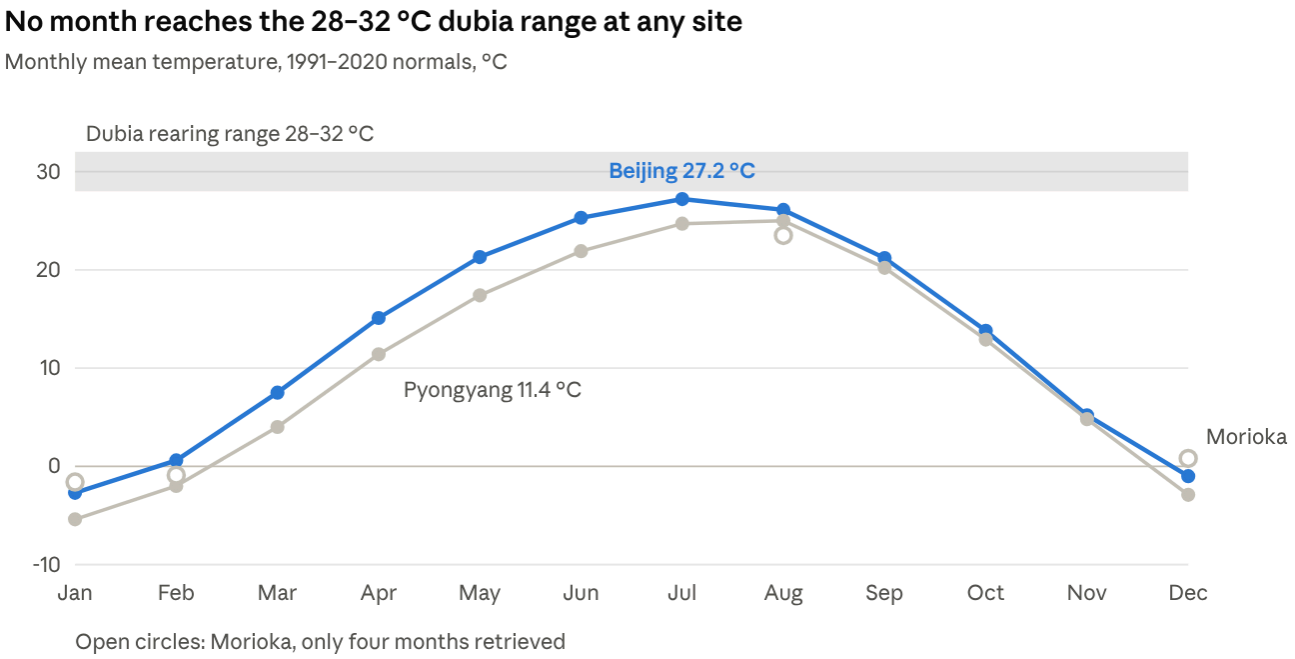
용어	이 계획서에서의 뜻
EBITDA	영업이익: 세금, 이자, 감가상각 전 이익.
현금흐름	일정 기간에 들어온 돈에서 나간 돈을 뺀 것.
손익분기점	수입과 비용이 같아지는 지점: 이익도 손실도 없음.
투자금 회수 기간	투입한 돈을 다시 벌어들이는 데 걸리는 시간.
자기자본(지분)	대출이 아닌, 소유주나 투자자가 낸 돈.
게이트	다음 단계를 시작하기 전에 통과해야 하는 시험.
수율	생산량: 월 1 m²당 살아 있는 곤충 kg.
도매	상점이나 상인에게 많은 양을 낮은 가격에 파는 것.
소매	최종 구매자에게 적은 양을 직접 파는 것.
동결건조	얼려서 말린 것. 곤충을 오래 보관할 수 있음.
약전	승인된 의약품과 약재를 담은 국가 공식 목록.
GAP	우수농업관리기준: 약재에 대한 공식 재배·사육 품질 기준.
VAT	부가가치세: 판매 가격에 붙는 세금.
제재	한 나라와의 교역과 사업을 금지하는 국제 규칙.
분변(frass)	곤충의 배설물. 비료로 팔 수 있음.
두비아	*Blaptica dubia*, 파충류의 살아 있는 먹이로 팔리는 열대 바퀴벌레(杜比亚).
약충	아직 성충이 되지 않은 어린 곤충.

대상 지역: 장소와 기후

두비아는 28–32 °C가 필요합니다. 가능한 모든 부지에서 모든 달의 평균 기온이 이보다 낮습니다. 그래서 이 띠의 어느 농장이든 약 7개월(10월–4월) 동안 난방을 해야 합니다. 5월과 9월의 서늘한 밤에도 난방이 필요합니다. 도시의 난방 기간은 농장보다 짧습니다. 베이징과 톈진은 11월 15일부터 3월 15일까지, 다롄은 11월 5일부터 4월 5일까지입니다(市井生活58, 1인 미디어).

장소	국가	위도	1월 평균	가장 더운 달 평균	역대 최저 / 최고	의미
베이징	중국	39.9°N	−2.7 °C	27.2 °C(7월)	−27.4 / 41.9 °C	10월–4월 난방. 7–8월 냉방
톈진	중국	39.1°N	−2.8 °C	27.2 °C(7월)	−22.9 / 40.6 °C	베이징과 같음. 토지와 인건비가 더 쌀
랑팡	중국	39.5°N	−3.4 °C	26.9 °C(7월)	−21.8 / 41.4 °C	베이징과 톈진 사이. 허베이 임금 수준
탕산	중국	39.6°N	−4.6 °C	26.4 °C(7월)	−25.2 / 40.1 °C	베이징보다 추운 겨울
친황다오	중국	39.9°N	−5.6 °C	24.7 °C(7월)	−26.0 / 40.0 °C	해안 지역. 2026년 11월 7–8일 23 cm 폭설
다롄	중국	38.9°N	−3.3 °C	24.8 °C(8월)	−21.1 / 37.3 °C	온화하고 습한 여름. 긴 난방 기간
주안허, 둥강(랴둥 해안)	중국	39.7–39.9°N	−6.7 ~ −6.9 °C	7월 평균 일최고 약 27 °C	−28.1 / 37.7 °C	중국 부지 중 가장 추움. 7–8월 습도 84–88%
평양	북한	39.0°N	−5.4 °C	25.0 °C(8월)	−26.5 / 37.9 °C	교역 금지(제재). 기후 참고용
모리오카	일본	39.7°N	−1.6 °C	23.5 °C(8월)	−20.6 / 37.2 °C	약 5–6개월 난방. 연간 적설 209 cm
아키타	일본	39.7°N	0.4 °C	25.0 °C(8월)	−24.6 / 38.5 °C	연간 적설 273 cm

출처: 중국 값은 CMA 1991–2020년 평균으로, Wikipedia의 베이징, 톈진, 랑팡, 탕산, 친황다오, 다롄, 주안허, 둥강 기후표에서 가져왔습니다. 북한 값은 Wikipedia에 실린 KMA 평균입니다. 일본 값은 JMA 1991–2020년 평년값입니다. 2026년 폭설은 环球网 자료입니다.



CMA 평년값(Wikipedia 경유, 베이징), KMA(Wikipedia 경유, 평양), JMA(모리오카: 1월, 2월, 8월, 12월만)

농장 설계 조건. 실외 최저 −20 ~ −28 °C, 최고 40–42 °C를 기준으로 설계합니다. 베이징은 2021년 1월 7일 −19.6 °C까지 내려갔습니다. 1966년 이후 가장 추운 날이었습니다. 2023년 6월 22–23일에는 40.7–41.1 °C로 6월 최고 기록을 세웠습니다.

부지 유형	겨울 공기	여름 공기	사육실에 필요한 것
내륙 허베이와 톈진	건조: 12월–3월 습도 40–55%	더움: 7월 평균 일최고 31.6–32.1 °C, 역대 최고 40–41.7 °C	겨울에 가습. 히트펌프가 냉방도 해야 함
랴둥과 허베이 해안	더 추움: 1월 평균 −5.6 ~ −6.9 °C	덜 덥지만 습함: 7–8월 습도 80–88%	더 큰 난방 설비. 여름에는 습식 패드 냉각기가 아닌 에어컨
이와테와 아키타	연간 적설 2–3 m	서늘함: 8월 평균 23.5–25.0 °C	폭설을 견딘 만큼 튼튼한 지붕. 띠 안에서 냉방 기간이 가장 짧음

베이징의 7월 평균 일최고 기온은 31.8 °C입니다. 습도 55%에서는 습식 패드 냉각기가 유입 공기를 약 26 °C까지 낮춥니다. 습도 70%에서는 약 28 °C까지만 내려갑니다. 그래서 습한 부지에는 제대로 된 에어컨이 필요합니다(리서치 에이전트 계산). 베이징 인근에서 30 °C로 유지하는 단열 두비아 사육실의 열량을 모델링했습니다. 사육 면적 1 m²당 연간 72–145 kWh의 전기를 씁니다. 1월에는 7월의 4–9배를 씁니다. −10 °C에서 정전되면 몇 시간 안에 사육실이 너무 차갑게 됩니다. 그래서 이 띠의 모든 농장에는 비상 전원이 꼭 있어야 합니다.

세계 동향과 현황

곤충 산업은 이제 두 갈래로 나뉘었습니다. 대규모 곤충 단백질 사업은 실패했습니다. 작지만 부가가치가 높은 시장(파충류용 살아 있는 먹이, 중의약)은 계속 성장합니다. 하지만 가격 변동이 큽니다. 신규 농장은 이런 작은 시장 중 하나에서 사업해야 합니다. 많은 구매자에게 팔아야 합니다. 가격이 오른 뒤에는 항상 다시 떨어질 것을 각오해야 합니다.

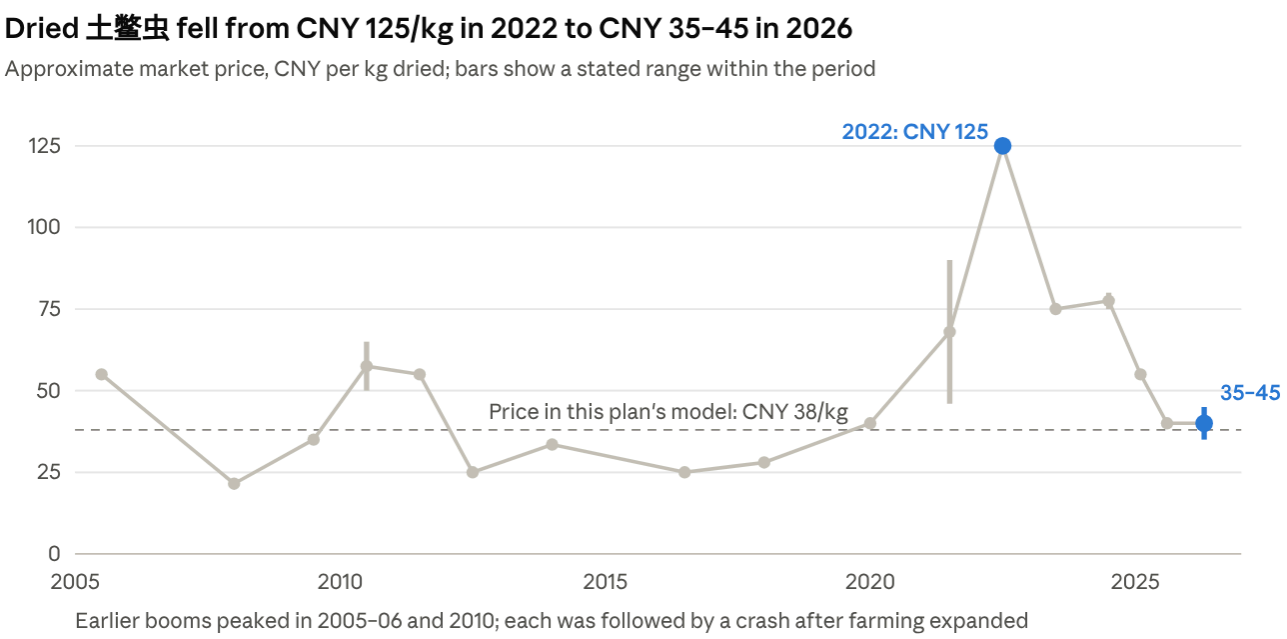
범용 곤충 사업은 무너졌습니다. Ynsect는 USD 6억 이상을 조달했지만 2025년 12월에 문을 닫았습니다. 일본의 Gryllus(2019년 설립)는 귀뚜라미로 식품을 만들었습니다. 2023년 학교 급식의 귀뚜라미에 대한 항의가 일어나 매출이 줄었습니다. 2024년 1월 반려동물 사료 사업에서 물러났습니다. 2024년 봄 사업을 멈추었습니다. 2024년 11월 JPY 1억 5,339만의 부채로 파산했습니다(Wikipedia). 곤충 단백질 사료는 대두 사료보다 약 10배 비쌉니다.

산업 규모의 바퀴벌레 농장이 있는 나라는 중국뿐이며, 그 농장들은 의약품용입니다.

제조사	미국바퀴벌레 조달 방식	규모	출처
하오이성(好医生), 시창	자체 농장, 2009년과 2015년 GAP 품질 인증	약 220억 마리(2기 150억 + 1기 70억). 하루 사료 약 28 t. 6–8개월에 수확	红星新闻, 2025
커룬(科伦), 텐충	그룹 농장 腾冲福德生物	2019년 건조품 연 150 t, 계획 300 t. 2025년 연 300 t 이상을 위한 사료 구매 입찰	云南风, 2019; Kelun, 2025
징신(京新), 윈난	자체 농장, 2024년 3월 GAP 품질 심사 통과	밝히지 않음	회사 소개 글(1인 미디어)
사이누오(赛诺), 다리	회사와 농가(오래된 자료)	건조품 100 kg에서 추출물 8–12 kg	昆明日报, 2017

캉푸신액(康复新液) 제조사 네 곳 모두 자체 농장이나 그룹 농장을 씁니다. 이들 중 어느 곳도 공개 시장에서 산다는 증거는 찾지 못했습니다. 캉푸신액의 병원 매출은 CNY 20억 이상(2022년)에서 CNY 10억 이상(2024년)으로 줄었습니다. 병원 공동구매로 가격이 절반 넘게 깎인 뒤의 일입니다(米内网 via 金融界). 2025년 1분기에도 공립병원에서 약 CNY 3억 4,000만을 팔았습니다. 약국(소매 약국)에서는 CNY 8,260만을 팔았습니다(米内网).

약용 곤충 가격은 주기적으로 오르내리며 지금은 낮습니다. 건조 토별충(土鳖虫)은 CNY 125/kg(2022년)에서 CNY 35–45(2026년)로 내려갔습니다. 가격이 오를 때마다(2010년, 2021–22년) 신규 농장이 생겼습니다. 그 뒤 가격이 크게 떨어졌습니다. 건조 미국바퀴벌레는 CNY 50–55(2022–24년)에서 2026년 6월 주간 평균 CNY 29로 내려갔습니다.



근사치: 药通网 가격 변천 서술(Sohu 경유, 2025-08-25), 2005년~2025년 8월; 2026년은 8u58 비등급 시장 보고

파충류 먹이가 성장 시장입니다.

지표	값	출처
소형·이색 반려동물(小宠异宠) 시장, 2024년	CNY 111억, 연 10% 이상 성장	2025 小宠异宠白皮书 via 宠业家
파충류·울음 곤충(爬宠/鸣虫) 온라인 매출(GMV)	약 CNY 24억, 연 15% 이상 성장	위와 같음
그중 살아 있는 먹이를 사는 구매자 비율	72%	위와 같음
신규 구매자 대비 재구매자의 지출	4.4배	위와 같음
중국의 이색 반려동물 사육자	1,700만–1,900만 명 이상. 60% 이상이 25–35세	澎湃, 2026; 2026 白皮书 요약(Baidu Baike)
베이징 파충류 박람회, 平谷, 2026년 6월 19–21일	35,000 m², 판매자 650곳 이상, 방문 약 80,000회(판매자 보고)	腾讯网; bilibili 후기

두 가지 주의점이 있습니다. 첫째, 이색 반려동물 수치는 파충류뿐 아니라 모든 이색 반려동물을 포함합니다. 둘째, 크레스티드 게코와 가고일 게코는 살아 있는 곤충 대신 과일 페이스트 사료(MRP)를 먹을 수 있습니다. 이는 살아 있는 먹이 수요를 줄일 수 있습니다(宠物投研院, 1인 미디어).

호황기마다 과장 광고와 사기가 따릅니다. 2026년 당국은 토원(土元) 사육에서 “高价炒种、套路招商”(종충을 너무 비싼 가격에 팔고, 거짓 재매입 제안을 하는 것)이 흔하다고 밝혔습니다(新华网山东). 두비아도 이제 “你养我收”(당신이 키우면 우리가 산다) 재매입 제안과 함께 팔립니다. 50 m²에서 “年纯

利轻松十几万”(연 순이익 수십만 위안은 가뿐)을 약속합니다. 두비아는 “黄金杜比亚”라는 새 이름으로 시장가의 몇 배 가격에 종충으로도 팔립니다.

폐기물 처리는 동애등에에 밀렸습니다. 2022–23년 장추의 바퀴벌레 공장은 음식물 쓰레기 물량을 동애등에 공장에 빼앗겼습니다. 2025년 법원이 그 부지를 매각했습니다. 중국의 공식 사료 목록에는 이제 동애등에가 있지만 바퀴벌레는 없습니다.

시장, 구매자, 가격

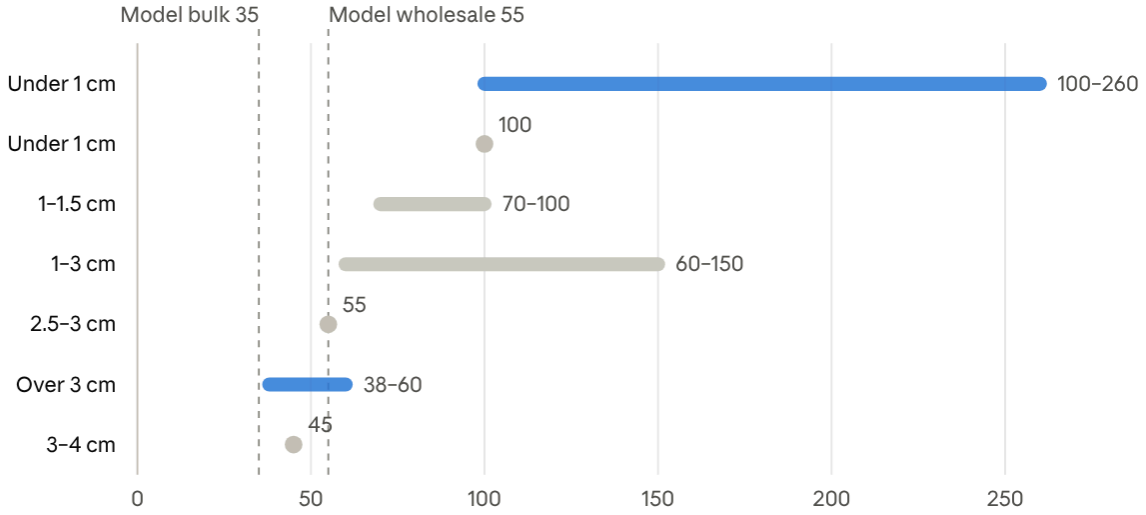
도매 구매자는 살아 있는 두비아에 근(jin, 500 g)당 CNY 38–260을 냅니다. 가격은 크기에 따라 다릅니다. 밀웜 가격의 3–10배입니다. 베이징–톈진 지역에는 구매자가 있지만 현지 두비아 농장은 거의 없습니다. Taobao, JD, Pinduoduo는 열람할 수 없었습니다. 그래서 아래의 모든 먹이 곤충 가격은 신뢰도가 낮습니다. 이 가격들은 판매자 페이지, Q&A 사이트, 검색 결과에서 가져왔습니다. 파일럿의 첫 번째 일은 이를 실제 송장으로 바꾸는 것입니다.

크기별 살아 있는 먹이 곤충

작은 어린 곤충(약충)이 근당 가격이 가장 비쌉니다. 성충이 가장 쌉니다. 작은 약충 한 근에는 수천 마리가 들어 있기 때문입니다. 판매자는 길이로 분류합니다: 1 cm 미만, 1–1.5, 1.5–2, 2–2.5, 2.5–3, 3 cm 초과.

Small nymphs fetch 2–4 times the adult price per jin

Live dubia wholesale, CNY per jin (500 g), by size; low-reliability seller and Q&A pages



Breeding groups are advertised at CNY 240–650 per jin. Model prices are CNY 110 and 70 per kg.

爱企查 이용자 Q&A(2026-10-19)와 2026년 7–8월 도매가를 인용한 Zhihu 판매자 게시글(2026-10-10); 둘 다 신뢰도 낮음

크기	근당 마리 수(판매자 페이지)	100마리당 도매가(당사 계산)
갓 태어난 것, 0.5–1 cm	10,000–12,000	계산하지 않음
1–1.5 cm	5,000–7,500	CNY 0.93–2.00

크기	근당 마리 수(판매자 페이지)	100마리당 도매가(당사 계산)
1.5–2 cm	1,500–2,300	CNY 2.6–10
성충, 3.5–4 cm	50–70(너무 적어 보임; 시료를 달아볼 것)	CNY 64–90

마리 수는 날짜가 없는 Baidu Wenku 페이지에서 가져왔습니다. 추정치일 뿐입니다(Wenku). 마리당 가격은 리서치 에이전트가 계산했습니다. 상점에서는 100마리 팩이 "几十元"(수십 위안)에 팔립니다(Sohu, 2025). 이는 마리당 도매가의 10–100배입니다. 이 비용의 대부분은 배송비, 포장비, 그리고 살아서 도착한다는 보증입니다.

기타 제품과 가격

제품	구매자	2026년 가격	신뢰도
살아 있는 두비아, 소매가	반려동물 사육자	근당 CNY 200–300; "100마리에 수십 위안"	낮음(爱企查)
살아 있는 두비아, 1–1.5 cm, 1 kg 팩	재판매업자	CNY 220/kg(후난 판매자, ZTO 택배로 발송)	낮음(1688)
살아 있는 두비아, 대량 주문, 최소 2,000근	여러 농장에서 모으는 중간상	근당 CNY 40(푸젤, 2026년 9월 주문)	낮음(판매자 게시글)
종충 세트	신규 농장	근당 CNY 240–650	낮음; 생산물 재매입 약속과 함께 팔리는 경우가 많음
동결건조 두비아	반려동물 상점, 반려동물 사료 제조사	약 CNY 320/kg(산둥 판매자)	낮음(1688)
귀뚜라미	반려동물 사육자	근당 CNY 28.41	보통(一亩田)
밀웜(黄粉虫)	반려동물 사육자, 전갈 농장	근당 약 CNY 12–14; 농장 재매입가 근당 CNY 4–6	보통
건조 토별충(土鳖虫), 크기 미분류	안궈과 보저우 상인	CNY 35–45/kg; 대형 검사품 CNY 45–50	보통(8u58)
건조 미국바퀴벌레	상인; 제약 공장과 饮片(절단 약재) 공장	공개 시장 약 CNY 29/kg; 2026년 농장 거래 2건에서 CNY 40–50	보통
반려동물 먹이용 두비아, 일본	반려동물 사육자	100마리당 약 JPY 1,000–2,500, 크기별	추정치, 미확인

2026년 9월 홍콩 세관은 살아 있는 두비아 13 kg을 압수했습니다. 세관은 그 가치를 HK$3,900로 밝혔습니다. 약 HK$300/kg인 셈입니다(南方都市报).

베이징과 톈진 인근의 반려동물 먹이 곤충 구매자

구매자 또는 경쟁자	위치	베이징에서의 거리	중요한 이유
十里河天娇文化城 등 반려동물 시장	베이징 차오양구	시내	파충류·귀뚜라미 매장; 영업 규모가 줄고 있음
베이징 파충류 박람회와 平谷 파충류 단지	马坊, 平谷	약 50–60 km	매년 열리는 박람회와 계획 중인 파충류 산업 단지
게코·도마뱀 브리더	톈진, 랴오닝	0–600 km	먹이 곤충을 대량 구매; 톈진 爬房(파충류 사육장)은 방문을 환영
두비아 판매자, 阜城(헝수이)	허베이	약 227 km	300 km 이내에서 찾은 유일한 두비아 판매자: 근당 CNY 110–150
兴丰生态家庭农场(비교용 사례)	장쓰 수이닝	대상 지역 밖	2024년 두비아 70,000근 판매; 하루 택배 1,000–2,000건
内蒙古峰子生物(비교용 사례)	바오터우	대상 지역 밖	종충 30 t; 2026년 두 배로 늘릴 계획

거리는 리서치 에이전트가 직선으로 잼습니다. 베이징과 톈진에서 1–2시간 거리의 농장은 자체 밴으로 배송할 수 있습니다. 그러면 살아 있는 동물 발송을 제한하는 택배사가 필요 없습니다.



2024년 2월, 선전 쇼핑몰의 파충류·이색 반려동물 상점(爬虫类宠物店). 이런 상점은 사육자에게 먹이 곤충을 파는 곳입니다. 사진: RIwo MEUAD 20082, CC0 1.0, Wikimedia Commons.



같은 상점의 턱수염도마뱀(도마뱀의 일종). 작은 어린 바퀴벌레가 담긴 접시가 있습니다. 두비아로 보입니다. 사진: RIwo MEUAD 20082, CC0 1.0, Wikimedia Commons.

의약품 구매자

중국은 연간 토별충(土鳖虫) 약 2,000–5,000 t이 필요한 것으로 추정됩니다(药通网은 2,000 t, 1인 미디어는 5,000 t 이상). 산둥성 차오시엥이 약 절반을 공급합니다. 구매자는 크기별로 분류합니다. 검사를 통과한 물량(包检)에는 25–30%를 더 줍니다.

시장	날짜	대형, 검사품	미분류	소형
보저우	2026년 5월	CNY 45–46/kg	CNY 40	CNY 35
보저우	2026년 4월	CNY 50(선별품)	CNY 40–45	CNY 25–28
안궈	2026년 1월	CNY 50(선별품)	CNY 45	CNY 25–28
보저우	2026년 1월	CNY 40	CNY 35	CNY 22
안궈	2025년 11월	약 CNY 40(대형)	CNY 30–35(중형)	CNY 20–25

출처: 가격 수집 웹사이트인 8u58 시장 보고. 소비자용 페이지는 안궈 미분류 물량을 근당 CNY 35–45(CNY 70–90/kg)로 제시합니다. 이는 거래 가격의 두 배입니다(百度健康). 예산은 거래 가격으로 세우십시오. 2026년 차오시엥의 360여 가구가 건조 곤충 900 t 이상과 알집 400 t 이상을 생산했습니다. 그 가치는 CNY 1억 2,000만이 넘었습니다(新华网山东).



2025년 4월, 보저우(亳州) 약재 시장의 도매 상점. 보저우와 안궈은 중국의 2대 약재 시장입니다. 건조 토별충(土鱉虫)의 가격이 여기서 정해집니다. 사진: Jeremy Thompson, CC BY 2.0, Flickr.



2016년 6월, 보저우 화타 기념관의 약용 매미 허물 절단편(蝉蜕饮片). 곤충으로 만든 또 다른 약재입니다. 사진: 三猎, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

일본: 먹이 곤충 시장은 더 작지만 가격은 더 높습니다. 도쿄와 요코하마에서 반려동물 박람회가 열립니다. 곤충은 일본 국내에만 발송합니다. 일본 상점 페이지는 하나도 열람할 수 없었습니다. 그래서 일본 가격은 확인되지 않았습니다.

국가 비교	중국 북부(허베이)	일본 북부(이와테, 아키타)	북한
최저임금	월 CNY 2,080–2,380	시간당 JPY 1,090(아키타 2026년 10월 14일부터, 이와테 2026년 12월 1일부터)	해당 없음
먹이 곤충 농장은 합법인가?	합법. 축산법상 곤충은 가축이 아님	합법. 곤충 판매자는 동물취급업 등록이 필요 없음	유엔 결의 2375호와 2397호가 북한과의 합작회사와 기계 판매를 금지
1월 평균 기온	−2.7 ~ −6.9 °C	−1.6 ~ 0.4 °C	−5.4 °C(평양)

국가 비교	중국 북부(허베이)	일본 북부(이와테, 아키타)	북한
시장	크고 성장하는 이색 반려동물 시장; 현지 두비아 농장은 적음	더 작고 가격은 더 높음; 도쿄와 요코하마의 반려동물 박람회	해외 판매 방법 없음
당사의 결정	여기서 시작	현지 가격 견적을 받은 뒤, 고가 소규모 농장만	사업하지 않음

출처: MOHRSS와 허베이 고시; 岩手와 秋田 노동국; Wikipedia, Sanctions against North Korea. 일본의 전기요금, 임대료, 먹이 곤충 가격은 확인하지 못했습니다.

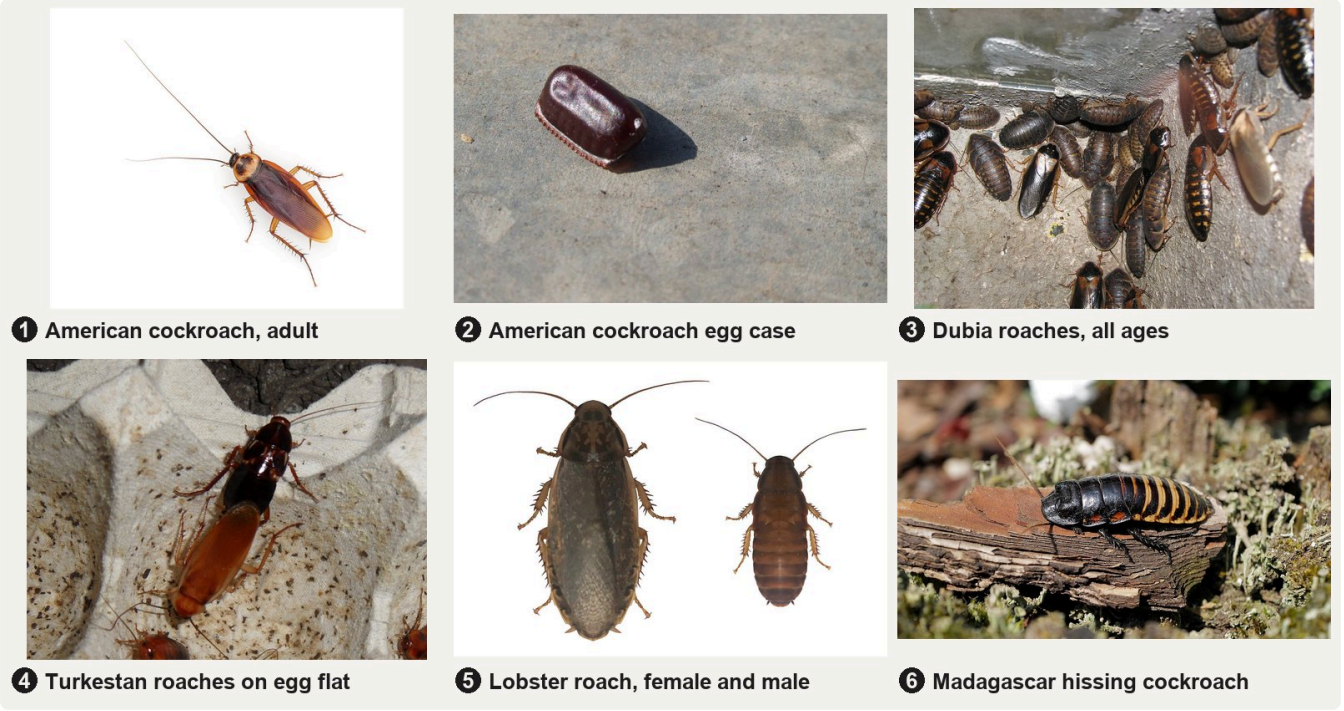
종충

두비아는 사육하기에 가장 좋은 종입니다. 암컷이 살아 있는 새끼를 낳습니다. 두비아는 매끄러운 플라스틱을 기어오르지 못합니다. 중국이나 일본의 유해 외래종 목록에도 없습니다. 28–32 °C에서 번식용 암컷 한 마리는 한 달에 약 10–35마리의 새끼를 낳습니다. 파일럿에는 암컷 약 3,000마리와 수컷 1,000마리(약 20근)가 필요합니다. 약 CNY 6,000에 단계적으로 살 것입니다.

종	대상 지역에서의 용도	생태와 번식	법적 참고
두비아(杜比亚, *Blaptica dubia*)	반려동물의 살아 있는 먹이	한 번에 20–35마리를 낳고, 1–2개월마다 출산. 최적 조건에서 암컷 한 마리당 연 약 175마리. 30 °C에서 약 65–149일에 성충. 27 °C 아래에서는 암컷 대부분이 번식을 멈춤. 매끄러운 플라스틱을 기어오르지 못함	중국: 2022년 유해 외래종 주 목록에 없음. 2026년 국경 관리 목록에도 없음. 절대 풀어주거나 버리지 말 것. 일본: 유해 외래종 목록에 없음
투르키스탄 바퀴벌레(樱桃红, *Shelfordella lateralis*)	작고 빠른 살아 있는 먹이	알집당 약 17개의 알. 126–279일에 성충. 작은 컵에 담아 CNY 2.4–8.8에 판매	수컷은 날 수 있음; 철저히 가둬 둘 것
로브스터 바퀴벌레(*Nauphoeta cinerea*)	반려동물의 살아 있는 먹이	한 번에 약 33마리를 낳음	유리를 기어오를 수 있음

종	대상 지역에서의 용도	생태와 번식	법적 참고
토별충류(地鳖 *Eupolyphaga sinensis*; 冀地鳖 *Polyphaga plancyi*)	말린 암컷을 약재로 판매	알집당 10–18개의 알; 8–10개가 부화. 27–32 °C에서 35–50일에 부화. 겨울 난방 시 14–15개월, 난방 없이 2–3년에 수확. 암컷은 2–3년 살며 약 10일마다 알집을 낳음	중국 북부 자생종(冀地鳖는 베이징, 톈진, 허베이에 서식). 10 °C 아래에서 활동을 멈춤
금테두리바퀴벌레(金边土鳖, *Opisthoplatia orientalis*)	남부에서 고급 토원(土元)으로 판매	남부 종(푸젤, 광둥, 광시)	약전(공식 의약품 목록)에 없음; 북부에 맞지 않음
미국바퀴벌레(美洲大蠊)	제약사, 계약이 있을 때만	28–30 °C에서 4–6개월에 성충. 10 °C에서 움직임을 멈추고 5 °C에서 죽음	도시의 해충; 매우 철저히 가둬 둬야 함

출처: 두비아 생물학은 爬宠窝(취미 사육 가이드); 토별충(土鳖虫)은 Baidu Baike와 药通网 via Sohu; 침입 외래종 목록은 gov.cn.



사진(Wikimedia Commons 경유): Insects Unlocked (CC0); Eran Finkle, Drägüs, Happy1892 (CC BY-SA 3.0); Ypna, Markbenecke (CC BY-SA 4.0).



건조 토별충(土鼈虫, *Eupolyphaga sinensis*), 약전에 오른 제품입니다. 국립타이완대학교 곤충 박물관에 전시된 것입니다. 사진: Jerrythebest, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.



살아 있는 날개 없는 地鰲(*Eupolyphaga sinensis*) 암컷. 약재로는 암컷만 팔립니다. 허난성 정저우, 2026년 5월 22일. 사진: Zinogre, CC BY-SA 4.0, iNaturalist.



금테두리바퀴벌레(金边土鳖, *Opisthoplatia orientalis*), 남부 종입니다. 고급 토원(土元)으로 팔리지만 약전에는 없습니다. 선전, 2017년 7월. 사진: Donald Hobern, CC BY 2.0, Wikimedia Commons.

파일럿에 필요한 곤충 수

항목	값	수치의 출처
시작 시 종충	암컷 약 3,000 + 수컷 1,000마리(20근)	당사 모델; 근당 암컷 약 167마리
첫 종충 비용	약 CNY 6,000	당사 모델; 시장가에 단계적으로 구매
암컷 한 마리당 월 새끼 수	10–35(평균 약 15)	취미 사육 가이드, 당사 계산
중규모 농장 전에 통과해야 할 시험	암컷 한 마리당 월 판매용 어린 곤충 최소 7.5마리	이 계획서의 시험(평균의 절반)
암수 비율	수컷 1 : 암컷 3–5(두비아); 수컷 약 15%(토별충)	취미 사육 가이드; 8u58
갓 태어난 새끼 1근당 필요한 종충	성충 최소 5근(암컷 3근 + 수컷 2근)	1인 미디어의 일반적 규칙

- **국내 종충만 살 것.** 중국은 검역 허가 없이 살아 있는 곤충을 들여오거나 우편으로 반입하는 것을 허용하지 않습니다. “昆虫类和其他无脊椎动物”(곤충류와 기타 무척추동물)도 포함됩니다. 잘 알려진 브리더 최소 두 곳에서 사십시오. 그들의 농장을 방문하십시오. 독일바퀴가 섞여 있는지 확인하십시오. 새 곤충은 30일 동안 따로 두십시오. 바오터우의 峰子生物는 원치 않는 곤충이 섞이지 않은 종충 30 t을 보유하고 있다고 합니다.
- **시장가를 지불하고, 재매입 패키지는 절대 사지 말 것.** 판매자들은 두비아 종충 세트를 근당 CNY 240–650에 내놓습니다. 토별충 알집은 근당 CNY 35–70에 내놓습니다. 흔한 수법은 생산물을 비싼 값에 다시 사주겠다는 약속입니다. 닝양의 한 판매자는 “先养后付 包饲料 包技术 包回收”(먼저 키우고 나중에 지불, 사료·기술·재매입 보장)을 내걸니다. 토원(土元)의 경우 흔한 수법은 CNY 200+/kg에 재매입하겠다는 약속입니다. 실제 시장가는 CNY 40–50입니다.
- **설립 기간이 짧은 협력사는 피할 것.** 2026년 업계 기사는 등록된 지 5년이 안 된 협력사를 조심하라고 합니다. 이런 회사는 재매입을 멈추거나 사라지는 경우가 많습니다(知乎, 1인 미디어).

사료와 영양

당사 모델에서 사료와 기타 소모품 비용은 살아 있는 두비아 1 kg당 약 CNY 14.3입니다. 평균 판매가의 약 10%입니다. 그래서 사료비가 이 사업의 성패를 가르지는 않습니다. 허베이는 사료를 싸게 살 수 있는 곳입니다. Mysteel이 보고하는 4개 성 가운데 밀기울 가격이 가장 낮습니다.

원료	중국 북부 가격, 2026년 11월 초	출처
옥수수	톤당 약 CNY 2,224(전국, 11월 6일)	Mysteel
밀기울, 제분소 출고가	톤당 CNY 1,351(허베이), 1,411(허난), 1,442(산둥)(11월 4일)	Mysteel
대두박, 43%	톤당 약 CNY 3,134	Mysteel
탈지 미강박	톤당 약 CNY 1,556	Mysteel
어분, 페루산	톤당 약 CNY 26,200; 다음 어기까지 높은 수준 유지 전망	Mysteel

판매된 살아 있는 두비아 1 kg당 모델 사료비

항목	양	단가	살아 있는 곤충 kg당 CNY
건조 배합사료(밀기울 40%, 옥수수 30%, 대두박 20%, 소량의 어분과 프리믹스라는 비타민·미네랄 혼합물)	3 kg	CNY 3.6/kg	10.8
채소와 과일(수분 공급용)	1.5 kg	약 CNY 1/kg	1.5

항목	양	단가	살아 있는 곤충 kg당 CNY
계란판, 낡은 상자 교체, 장갑, 청소	—	—	2.0
총 변동 생산비			**14.3**

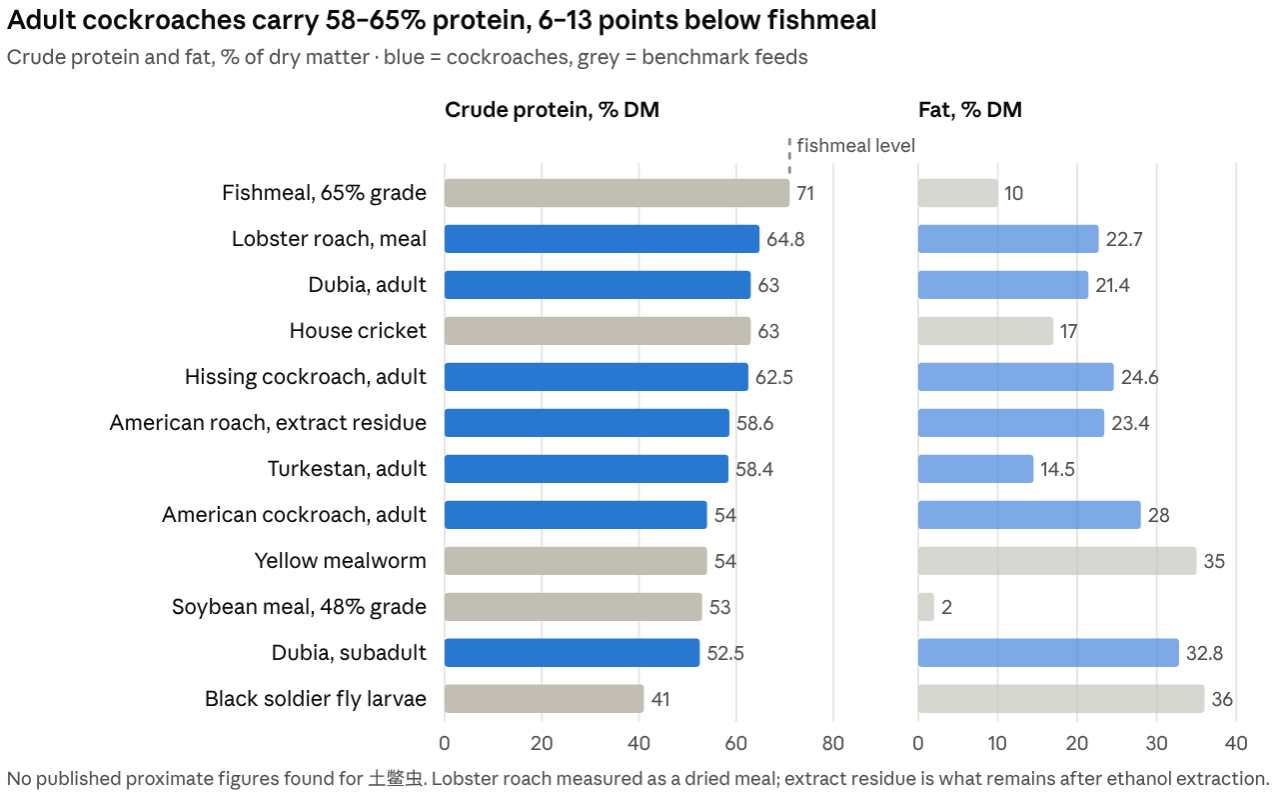
판매 1 kg당 건조 사료 3 kg을 가정합니다. 이는 보수적인(높은) 수치입니다. 종충 사료도 포함합니다. 실험에서 두비아는 체중 1 kg을 늘리는 데 사료가 중앙값 1.7 kg 필요했습니다(Oonincx et al. 2015). 1.2 kg/m²에서 파일럿 사육실은 한 달에 건조 사료 약 216 kg을 씁니다. 비교 대상인 수이닝 농장은 1년에 밀기울 480,000근, 옥수수 190,000근, 호박 30,000근을 샀습니다. 이것으로 두비아, 밀웜, 쥐를 함께 먹였습니다. 따라서 사료 사용량은 최대 곤충 1근당 약 4.1근입니다(腾讯新闻).

- **두비아 농가가 꼽는 사료:** 밀기울, 옥수수 가루, 비지(두부박), 쥐·개 사료, 채소 잎과 과일 껍질.
- **토별충(土鼈虫)**은 밀기울, 곡물, 푸른 식물을 먹습니다. 어린 약충용으로 공개된 배합 하나는 밀기울 45%, 콩 3%, 동물성 단백질 2%, 풀 50%입니다(소셜 미디어). 당사 모델은 건조품 1 kg당 약 CNY 16의 사료비를 가정합니다.
- **수거한 음식물 쓰레기를 먹이지 말 것.** 중국은 이를 동물 사육에 쓰는 것을 허용하지 않습니다. 2026년 스옐의 한 농장에서 이를 원료로 한 곤충 사료 1,600 t이 폐기되었습니다.

영양과 유용 물질

성충 바퀴벌레는 고단백·중지방 먹이입니다. 건물 기준으로 조단백질 58–65%, 지방 14–25%를 함유합니다. 이는 귀뚜라미와 같고 대두박보다 높습니다. 하지만 칼슘, 메티오닌, 비타민 A와 E는 부족합니다. 더 큰 가치는 펩타이드, 효소 등 생리활성 물질에 있습니다. 중국에서는 허가받은 제약사만 이를 팔 수 있습니다.

종별 단백질과 지방



No published proximate figures found for 土鳖虫. Lobster roach measured as a dried meal; extract residue is what remains after ethanol extraction.

Kulma et al. 2016(두비아, 투르키스탄), Oonincx and Dierenfeld 2012(히싱 바퀴벌레), Fontes et al. 2019(로브스터 바퀴벌레 분말), Bernard and Allen 1997(미국바퀴벌레), 2026년 흑잉어 시험(추출 잔사), Feedipedia와 Oonincx et al. 2015(비교 기준)

약충(어린 바퀴벌레)은 성충보다 지방이 많고 단백질이 적습니다. 아성충 두비아는 지방 33%, 단백질 52%입니다. 성충은 지방 21%, 단백질 63%입니다(Kulma et al. 2016). 단백질을 원하는 고객은 성충이나 큰 약충을 사야 합니다. 마른 파충류에게 에너지를 주려는 고객은 작은 약충을 사야 합니다.

수분, 키틴, 무기질, 비타민

종과 단계	수분, 생체중 %	키틴(껍질 성분) 또는 섬유, 건물(DM) %	회분(무기질), DM %	칼슘(Ca), DM %	인(P), DM %	철(Fe), mg/kg DM	아연(Zn), mg/kg DM	출처
두비아, 아성충	57.8	키틴 6.5	4.0	0.2	4.3*	—	—	Kulma 2016
두비아, 성충	62.6	키틴 6.4	4.9	0.2	4.7*	—	—	Kulma 2016
투르키스탄, 아성충	64.0	키틴 5.3	3.7	0.7	1.2	—	—	Kulma 2016
투르키스탄, 성충	69.3	키틴 5.9	5.1	0.9	2.5	—	—	Kulma 2016
투르키스탄, 중형 약충	71.7	NDF 12.8	—	0.19	0.95	90	165	Oonincx and Dierenfeld 2012

종과 단계	수분, 생체중 %	키틴(껍질 성분) 또는 섬유, 건물(DM) %	회분(무기질), DM %	칼슘(Ca), DM %	인(P), DM %	철(Fe), mg/kg DM	아연(Zn), mg/kg DM	출처
마다가스카르 히싱 바퀴벌레, 성충	61.1	NDF 34.6	—	0.10	0.55	111	216	Oonincx and Dierenfeld 2012
로브스터 바퀴벌레, 건조 분말	6.3	키틴 24.4	3.8	—	—	—	—	Fontes et al. 2019
미국바퀴벌레, 성충	61	ADF 9	—	0.20	0.50	—	—	Bernard and Allen 1997
미국바퀴벌레, 알코올(에탄올) 추출 후 남은 것	—	—	5.3	—	—	—	—	흑잉어 시험, 2026
토별충(土鼈虫), 건조(공식 의약품 기준인 약전의 한도)	≤10	—	≤13	—	—	—	—	ChP 2025
집귀뚜라미	72	NDF 18	—	0.14–1.01	0.79	—	—	Feedipedia
갈색거저리(밀웜)	59	NDF 12	—	0.25	0.79	—	—	Feedipedia
동애등에 유충, 건조	8	NDF 17	—	3.30	0.72	—	—	Feedipedia
어분, 65% 등급	8	—	14.9	4.48	2.86	—	—	Feedipedia; 회분은 2026년 시험
대두박, 48% 등급	12	조섬유 7	—	0.38	0.71	—	—	Feedipedia

*Kulma의 두비아 인 수치(Ca:P 1:21.5–23.5)는 다른 연구의 0.47–0.62%보다 훨씬 높습니다. 측정 오류일 수 있습니다. 키틴 수치는 시험 방법에 따라 달라집니다. 로브스터 바퀴벌레 분말에 대한 Fontes의 24%는 Kulma의 5–9%와 다른 시험법을 씁니다.

- **칼슘이 부족합니다.** 모든 바퀴벌레 시료의 칼슘 대 인 비율(Ca:P)은 1:1 미만입니다. 어분은 1.5:1입니다. 사육자는 곤충에 칼슘 분말을 묻힙니다. 사료 제조사는 칼슘을 첨가해야 합니다.
- **철과 아연이 많습니다.** 투르키스탄과 히싱 바퀴벌레는 철 90–111 mg/kg DM, 아연 165–216 mg/kg을 함유합니다. 저자들은 철 저장증에 걸리기 쉬운 조류에게 과도한 철은 문제가 된다고 경고합니다.
- **비타민이 적습니다.** 바퀴벌레는 비타민 E 11–16 mg/kg DM, 비타민 A 400 IU/kg 미만을 함유합니다. 고양이과 육식 동물은 건강을 위해 약 5,000 IU/kg이 필요한 것으로 추정됩니다(Oonincx and Dierenfeld 2012). 투르키스탄 약충은 5가지 영양소에서 취 기준에 못 미쳤습니다. 먹이 곤충에는 보통 비타민 A, D, E, 티아민, B12, 칼슘, 요오드가 부족합니다(Finke 2013).

- **토별충(土鼈虫)의 성분은 성별·단계별로만 발표되었고, 열람 가능한 수치는 없습니다.** 2022년 연구는 수컷과 암컷을 비교했습니다. 성숙한 암컷은 조지방과 추출물이 더 많았습니다. 수컷은 단백질과 아미노산이 더 많았습니다. 수컷은 항응고 활성도 더 약했습니다. 성충 수컷은 약전의 회분과 추출물 기준을 통과하지 못했습니다(Chang et al. 2022).

아미노산

바퀴벌레는 라이신이 많습니다. 가장 부족한 아미노산(제한 아미노산)은 메티오닌입니다. 바퀴벌레는 건물 100 g당 메티오닌 0.7–1.4 g을 함유합니다. 어분은 1.8 g입니다.

아미노산, 건물(DM) 100 g당 g	두비아, 성충	투르키스탄, 성충	미국바퀴벌레(추출 후 잔사)	어분
라이신	6.3	9.4	3.5	5.0
메티오닌	1.4	0.8	0.7	1.8
시스테인	0.17	0.09	0.07	0.02
트레오닌	1.7	2.4	2.4	2.6
발린	6.6	8.1	3.5	3.2
아르기닌	5.6	9.0	3.0	3.6
히스티딘	3.7	4.8	1.6	2.0
글리신	16.6	12.9	4.1	3.9
난백 대비 필수아미노산 점수	0.7	0.6	—	—

출처: Kulma et al. 2016(두비아, 투르키스탄); 2026년 흑잉어 시험(잔사와 어분, 같은 실험실). Kulma의 글리신과 알라닌 수치는 유난히 높습니다. 저자들은 장에 남은 사료 때문이라고 봅니다. 도축 전에 굶기면 이 수치가 낮아질 것입니다. 흑잉어 시험에서 사료에 잔사를 20% 넣었습니다. 그러자 전신 메티오닌과 물고기의 사료 이용 효율이 낮아졌습니다. 따라서 잔사로 만든 사료에는 메티오닌을 첨가해야 합니다.

지방. 올레산은 두비아, 투르키스탄, *Blaberus* 바퀴벌레의 주요 지방산입니다. 전체의 38–44%입니다. 다음은 팔미틴산으로 약 22–27%입니다. 리놀레산은 9–18%이며, 다가불포화지방산 전체는 9.5–20.9%입니다(Kulma 2016). 투르키스탄만 포화지방이 단일불포화지방보다 많습니다. 토별충(土鼈虫)에서는 불포화지방산이 추출 가능한 지방의 약 75%입니다. 그중 리놀레산이 28.5%입니다(RSC Advances 리뷰, 2021).

의약품용 활성 물질

의약품으로서의 가치는 물과 알코올(에탄올)에 녹는 성분에 있습니다. 펩타이드, 효소 작용을 하는 단백질, 폴리올, 저분자 물질입니다. 근거의 대부분은 세포·동물 연구에서 나왔습니다. 예외는 캉푸신액(康复新液)입니다. 임상시험이 많지만 규모가 작습니다.

물질	종	알려진 내용	근거	출처
캉푸신액: 건조 곤충의 알코올(에탄올) 추출물	미국바퀴벌레	폴리올, 표피성장인자 유사 활성, 아미노산, 무코다당 아미노산 함유(라벨 표현). 위·십이지장 궤양에 복용. 상처, 화상, 누공, 욕창에 외용. 품질 관리는 아미노산 기준. 하오이성 특허는 추출물의 총 아미노산 7.0% 이상을 요구	2019년 무작위 시험 22건의 리뷰(메타분석, 환자 2,024명)는 표준 위산 억제제(양성자펌프억제제)에 추가한 효과를 봤음. 위궤양 반응을 개선(오즈비 6.95). 그러나 저자들은 더 엄격한 시험을 요구	하오이성 라벨 공지, 2021; Zou et al. 2019
기타 *P. americana* 추출물과 펩타이드	미국바퀴벌레	세포와 쥐에서 종양과 신생혈관 생성 억제(항혈관신생). 허가 제품으로 신맥룡주사제, 간룡 캡슐, 새오정이간 정제 등	실험실·동물 연구(전임상)와 소규모 중국 임상 보고	Zhao et al. 2017
항미생물 펩타이드 (periplanetasins)	미국바퀴벌레	Periplanetasin-5는 암과 염증에 작용. Periplanetasin-2는 *E. coli*에 대한 반코마이신과 클로람페니콜의 효과를 높임	세포 연구	Periplanetasin-5, 2021; periplanetasin-2, 2021

물질	종	알려진 내용	근거	출처
혈전을 녹이는 단백질 (섬유소용해: eupolytin1, EFP, EFF-1 ~ EFF-3)	토별충(土鼈虫)	피브린(혈전 성분)을 직접 녹이고 플라스미노겐을 활성화. 정제 성분은 30–41 kDa. EFP는 신생혈관 생성을 막고 쥐의 S180·H22 종양을 늦춤	실험실과 동물	Yang et al. 2011; RSC Advances 리뷰
알칼로이드, 뉴클레오시드, 불포화지방산	토별충(약전의 두 종 모두)	알칼로이드 21종이 보고되었고, 약 18종은 *Polyphaga plancyi*(冀地鼈) 유래. 동물 시험에서 총 알칼로이드가 혈관을 넓힘. 일부는 실험실에서 암세포를 죽임(세포독성)	실험실과 동물	RSC Advances 리뷰
키틴과 키토산	미국바퀴벌레	키토산 수율은 건조 체중의 5.8%. 독일바퀴의 2.95%의 두 배이고 밀워움의 1.7%보다 높음. 평판 시험에서 세균을 죽임	실험실	2022년 연구
“우유” 단백질 결정	*Diploptera punctata*(여기서는 사육하지 않음)	배아의 장에서 만들어지는, 지방과 결합된 단백질(당화 리포칼린). 결정 하나는 같은 무게의 우유보다 에너지가 3배 이상	기초 구조 연구만; 제품 없음	Banerjee et al. 2016

알레르기 유발 물질과 안전 한도. 바퀴벌레 트로포미오신(Bla g 7, Per a 7)은 새우 트로포미오신과 구조가 약 82% 같은 단백질입니다. 그래서 새우나 집먼지 진드기 알레르기가 있는 사람은 바퀴벌레 제품에 반응할 수 있습니다. 한 이탈리아 연구는 심한 새우 알레르기(아나필락시스)가 있는 어린이 21명을 조사했습니다. 모두 트로포미오신에 감작되었고, 76%는 Bla g 7에 감작되었습니다(Miraglia del Giudice et al. 2023; Saetang et al. 2022). 2021년 1월 NMPA는 캉푸신액의 라벨을 바꿨습니다. 부작용과 금기 사항을 추가했습니다(위의 하오이성 공지; NMPA 원문은 열람하지 못함). 토별충(土鼈虫)은 약한 독성이 있는 것으로 등재되어 있습니다. 용량은 3–10 g이며 임신 중에는 쓰면 안 됩니다(ChP 2025). 제품에는 갑각류와 같은 알레르기 경고를 표시해야 합니다. 작업자는 호흡보호구(방진 마스크)를 착용해야 합니다.

제품 목록

제품	활성 물질 또는 영양소	구매자	중국	일본	확인된 가격	성숙도
살아 있는 두비아·투르키스탄 먹이 곤충	곤충 전체의 단백질, 지방, 수분	파충류·양서류 사육자	사육·판매 합법	합법; 판매자 등록 불필요	'크기별 살아 있는 먹이 곤충' 참조	판매 중
동결건조 바퀴벌레	위와 같음, 수분 ⩽5%	반려동물 상점, 사육자	사료 허가 필요 여부 불분명	반려동물 사료 안전법은 개와 고양이만 해당	Fluker's 1.3 oz 당 US$13.64, 소매 약 US$370/kg	판매 중 (주로 미국)
건조 토별충(土鼈虫)	혈전을 녹이는 단백질, 펩타이드, 알칼로이드	보저우·안궈 약재 시장, 중의약(TCM) 제조사	약전(ChP 2025) 등재 의약품	아주 작은 수입 시장	등급 미분류: CNY 35.3/kg(주간 평균, 2026년 6월, 8u58)	판매 중
토별충이 들어간 완제 의약품 (예: 大黄蛀虫丸, 跌打丸)	처방에 쓰이는 건조 곤충 전체	병원, 약국	허가 의약품; 2020년 약전에 처방 34개(王晶 et al. 2022)	확인되지 않음	확인되지 않음	허가 의약품만
건조 미국 바퀴벌레	추출물 원료	캉푸신액 제조사 4곳, 도매상	성급 기준(쓰촨, 윈난)	확인되지 않음	주간 평균 CNY 29/kg, 2026년 6월; 농장 출하가 CNY 40–50/kg	판매 중, 대부분 계약 거래
캉푸신액(康复新液)	알코올(에탄올) 추출물: 폴리올, 성장인자(EGF) 유사 활성, 아미노산, 펩타이드	병원 4,000곳 이상, 약국	허가 의약품; 연 CNY 10억 이상(The Paper)	미승인(확인된 것 없음)	소매가 확인되지 않음	허가 의약품만
신맥룡 주사제(心脉隆)	*P. americana* 추출물	병원	허가(윈난 텐야오); 2017년 매출 약 CNY 2억 9,800만(环球网)	확인되지 않음	확인되지 않음	허가 의약품만
하오이성의 개발 중인 제품(美禧复新液 등)	추출물의 일부 성분	향후 병원 시장	방사선으로 인한 구강 궤양(점막염) 제2상 시험(ChiCTR2400084288)	—	—	연구
식품용 바퀴벌레 분말	단백질	온라인 소비자	승인된 식품 아님; 기준 없이 판매됨	시도하지 않음	근당 약 CNY 26	불법 판매 중; 피할 것
추출 후 남은 잔사, 사료 분말용	단백질 58.6%, 지방 23.4%(DM)	사료 공장, 양어·가금 농장	공식 사료 목록에 없음; 2025–26년 잉어, 닭, 돼지, 틸라피아 시험	확인되지 않음	확인되지 않음	연구

제품	활성 물질 또는 영양소	구매자	중국	일본	확인된 가격	성숙도
키토산	키토산, 건조 체중의 5.8%	화장품·의료소재 구매자	—	—	확인되지 않음	연구
항미생물 펩타이드	Periplanetasins	제약 연구	—	—	—	연구
분변(곤충 배설물)	질소, 인, 키틴	원예인, 유기농 재배자	비료 등록 필요 여부 확인	확인 필요	동애등에 분변 대량 €150/t	모든 제품 라인의 부산물

이 농장에 대해 제품 목록은 계획서의 우선순위를 확인해 줍니다. 첫째는 살아 있는 먹이와 동결건조 먹이입니다. 둘째는 약전 기준을 충족하는 건조 토별충(土鼈虫)입니다. 추출물, 분말, 키토산은 허가받은 협력사가 있을 때만 다룹니다.

제품과 법적 경로

중국 내에서 살아 있는 두비아를 파는 것이 가장 분명한 법적 경로입니다. 곤충 사육은 동물 사육업(코드 0399)으로 분류됩니다. 바퀴벌레는 어떤 유해 외래종 목록에도 없습니다. 곤충 농장에는 가축 농장에 필요한 농장 등록이나 방역 증명서가 필요 없습니다. 동결건조 사료, 분변(곤충 배설물), 식품으로 파는 것은 각각 따로 확인해야 합니다.

제품	중국	일본
살아 있는 먹이 곤충과 종충	사육·판매 합법. 외래종을 풀어주거나 버리면 벌금 CNY 10,000–50,000(生物安全法). 승인 없이 반입하면 벌금 CNY 50,000–250,000	합법. 곤충은 동물취급업(動物取扱業) 등록이 필요 없음(環境省)
동결건조 먹이 곤충	반려동물 사료는 사료로 과세. 사료 허가 필요 여부 확인. 사료 목록(2026년 제1028호)에 바퀴벌레는 없음	반려동물 사료 안전법은 개와 고양이만 해당(MAFF)
건조 토별충(土鼈虫)	공식 의약품 목록(약전, 2025년판). 기준: 수분 ≤10%, 총회분 ≤13%, 산불용성 회분 ≤5%, 이물질 ≤5%, 아플라톡신 B1(곰팡이 독소) ≤5 μg/kg, 수용성 추출물 ≥22%(antpedia)	아주 작은 수입 시장. 일본에서는 생산하지 않음.
건조 미국바퀴벌레	성급 기준만 있음(쓰촨 SCYCBZXD2021-004: 수분 ≤9%, 총회분 ≤8%, 납 ≤1 mg/kg). 구매 계약이 있을 때만 판매.	—

제품	중국	일본
식품용 바퀴벌레 분말	승인된 식품이 아님. 신식품 원료 목록에 없음. 기준 없이 온라인에서 근당 약 CNY 26에 팔림(The Paper). 팔지 말 것.	판매하지 않음
비료용 분변(곤충 배설물)	비료 등록 필요 여부 확인	확인 필요

허베이·톈진 부지의 규제 점검표

규정	내용	농장에 대한 의미
산업 분류	센서스 문답: 곤충 사육은 “暂定属于畜牧业”(현재는 축산업으로 간주), 코드 0399(同花顺)	농장은 더 저렴한 농업용 전기요금을 받을 수 있어야 함. 현지 供电所(전력 사무소)에 확인할 것.
축산법(畜牧法)	畜禽은 공식 품종 목록에 오른 동물을 뜻함. 곤충은 없음.	조문대로라면 畜禽养殖场 신고가 필요 없음. 사육금지구역(禁养区) 규정도 적용되지 않음.
환경영향	대규모 축산 농장만 전체 보고서가 필요(名录 2021)	소규모 농장은 환경영향평가(EIA)가 필요 없을 가능성이 큼. 현 사무소에 문의할 것.
농지 위 농업시설(自然资发〔2026〕146号)	목록에 오른 용도만 허용. 특수 농업의 범위는 각 성이 정함. 부대시설에는 면적 제한이 있음(gov.cn)	곤충은 아직 어느 성의 목록에도 없음. 기존 건물을 임차할 것. 농지에 건축하지 말 것.
유해 외래종	2022년 목록(59종)과 2026년 항구 목록(21종)에 바퀴벌레 없음	모든 곤충을 가둬 둘 것. 살아 있는 곤충을 절대 버리지 말 것.
우편 규정	邮政法实施细则 제33조는 특별 승인 없이 “各种活的动物”(모든 살아 있는 동물)을 금지	농장 인근은 자체 밴으로 배송. 먼 구매자에게는 동결건조 제품을 발송.

중국의 세금. 자신이 생산한 농산물(곤충 포함)을 파는 농민은 부가가치세(VAT)를 내지 않습니다(增值税法实施条例 제26조). 반려동물 먹이로 파는 곤충은 사료로 과세됩니다(公告2026年第9号). 곤충 농장은 법인세를 일반 세율의 절반으로 냅니다. 면제는 아닙니다(国家税务总局公告2011年第48号).

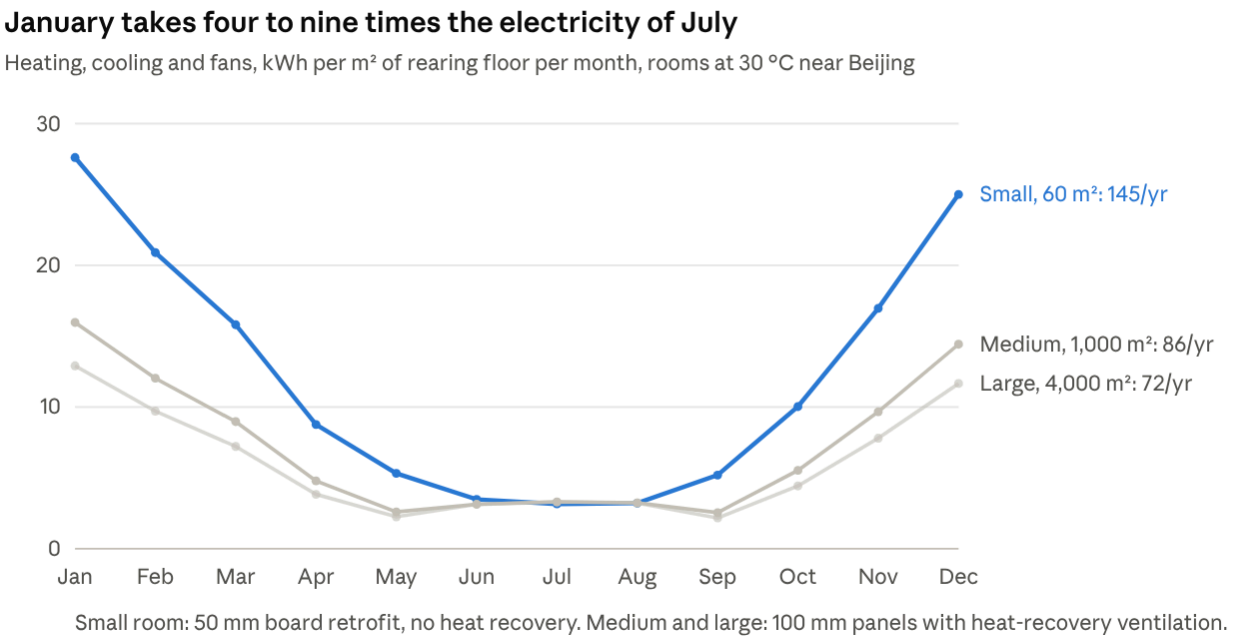
농장 운영 방식

공정은 단순합니다. 북위 39–40°에서 어려운 점은 기후입니다. 사육실은 29–32 °C, 습도 60% 이상을 유지해야 합니다. −20 °C의 겨울과 40 °C의 여름에도, 긴 고장 없이 유지해야 합니다. 히트펌프와 발전기의 용량은 연평균이 아니라 겨울이 결정합니다.

1. 검역실(질병을 확인하는 별도 방): 모든 신규 종충은 30일.
2. 번식실: 매끄러운 벽의 상자에 계란판과 함께 성충을 둠, 수컷 1 : 암컷 3–5.
3. 알방(알을 낳는 종만: 토별충(土鼈虫), 27–32 °C, 습도 70–75%).
4. 육성실: 어린 곤충(약충)을 몇 주마다 크기별로 선별.
5. 환풍기가 있는 서늘한 선별실: 체로 거르고 크기별로 선별.
6. 가공: 먹이 곤충은 동결건조. 토별충은 끓인 뒤 약 50 °C에서 건조.
7. 배송: 베이징–톈진 안에서는 자체 밴. 겨울에는 발열팩을 넣어 발송.

기후 목표. 두비아는 29–32 °C, 습도 60–75%로 유지합니다. 24–27 °C에서는 암컷 대부분이 번식을 멈춥니다. 35 °C에서는 어린 곤충(약충)이 모두 죽습니다. 토별충은 25–30 °C로 유지합니다. 토별충의 흙은 쥐었을 때 “뭉쳐졌다가 부서지는” 정도여야 합니다.

겨울. 100 mm 단열 패널로 된 방. 혼한에서도 작동하는 공기열원 히트펌프. 건조한 겨울 공기를 위한 가습기. 난방을 돌릴 수 있는 크기의 발전기. 석탄은 쓸 수 없습니다. 9개 부처의 공동 통지는 2025년 말까지 북부 평원에서 산탄(散煤) 사용을 없애는 목표를 정했습니다. 농업용 석탄(农用散煤)도 포함됩니다. 허베이는 2017년부터 베이징과 접한 구역에서 석탄을 금지했습니다.



이 계획서의 열수지 모델(energy_north.py), 베이징 1991–2020년 평년값 근사치 기준; 실외 기온별 히트펌프 COP 1.8–3.5; 추정치

난방 항목	수치	출처
단열실의 최대 난방 부하	−10 °C에서 45 W/m²; −20 °C에서 55 W/m²	당사 리서치 에이전트 계산
1,000 m² 홀	−10 °C에서 41 kW, −20 °C에서 50 kW. 한 시즌에 전기 약 55 MWh.	위와 같음

난방 항목	수치	출처
−10 °C에서의 히트펌프 효율(COP: 투입 전력 단위당 열 출력)	정속형 1.5–2.0. 인버터(가변속)형 2.2–2.8.	판매사(芬尼科技)
효율 기준	2025년 2월 1일부터 GB 19577-2024가 GB 37480-2019를 대체	업계 뉴스
3마력 가정용 히트펌프	CNY 9,000–18,000	온라인 블로거의 가격 조사
6마력 공기열원 히트펌프	세트당 약 CNY 9,800	1688
초저온용 25마력 유닛	설치 포함 CNY 50,000–80,000	판매사의 간단한 메모
디젤 발전기	10 kW CNY 3,588–3,950; 30 kW CNY 7,800	1688
석탄 대비 연료비(석탄 = 100)	바이오매스 65–85. 기름 380–400. 히트펌프는 석탄보다 비싸고 가스보다 쌀.	난방 업체

여름. 같은 히트펌프가 냉방도 합니다. 베이징은 41 °C를 넘은 적이 있습니다. 습식 냉각 패드는 건조한 내륙 공기에서만 도움이 됩니다.

탈출 방지. 매끄러운 띠를 두른 매끈한 벽의 상자를 씁니다. 환기구는 망으로 덮습니다. 이중문(에어록)과 트랩을 씁니다. 살아 있는 곤충을 절대 버리지 않습니다. 2013년 장쓰성 다펑의 파손된 농장에서 바퀴벌레 약 100만 마리가 탈출했습니다(ETtoday).

배송. 우편 규정은 살아 있는 동물의 발송을 제한합니다. SF Express가 2025년 12월 1일부터 살아 있는 동물 택배를 중단했다는 보도가 있습니다(온라인 블로거, 미확인). 중국의 택배는 평균 51시간이 걸립니다. 약 13%는 72시간 이상 걸립니다. 보통의 발열팩은 72시간만 지속됩니다(国家邮政局). 판매자들은 “加热包 零下地区”(영하 지역용 발열팩) 옵션을 제공합니다. 스티로폼 상자와 72시간 발열팩 세트는 약 CNY 6–10입니다. 베이징–톈진 안에서는 자체 밴을 씁니다. 먼 구매자에게는 동결건조 제품을 보냅니다.

작업자. 바퀴벌레는 공기를 통해 알레르기를 일으킵니다. 환기를 유지하고 작업자에게 방진 마스크(호흡 보호구)를 지급합니다.



❶ Vibrating sieve grading by size



❷ Rotary sifter removing frass



❸ Freeze-dried insects, packed



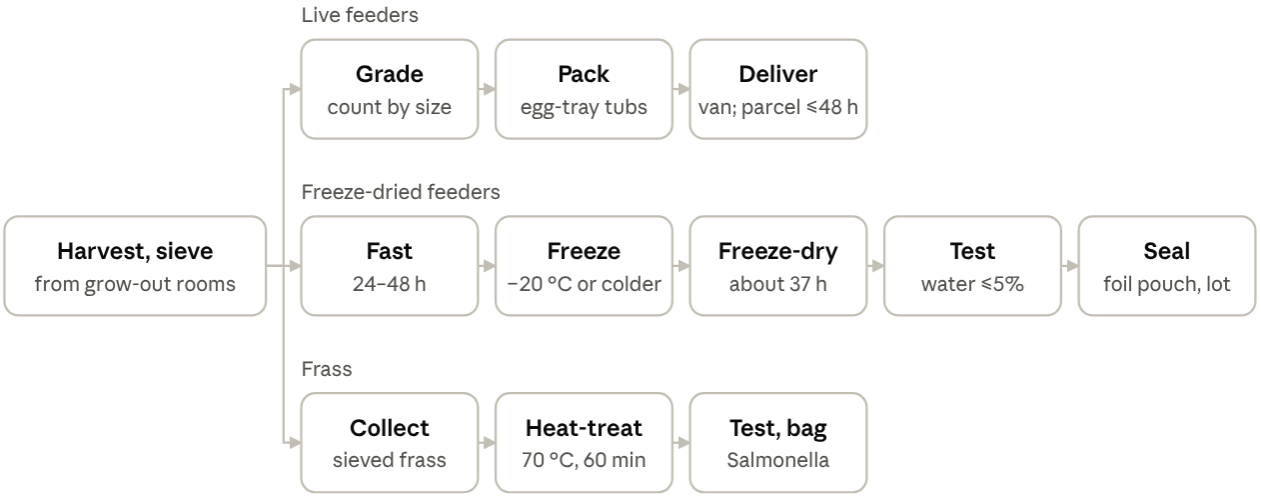
❹ Insect frass for fertiliser

다른 곤충 농장에서 찍은 같은 장비의 대체 사진: Stephen Ausmus (CC BY 2.0), Christophe Paul (public domain), Insektenwirtschaft.de (CC BY-SA 4.0), USDA-ARS (public domain).

취급과 가공

모든 제품은 두 라인 중 하나를 통해 농장을 나갑니다. 먹이 라인은 곤충을 살아 있는 상태나 동결건조 상태로 팝니다. 약재 라인은 로트(배치)마다 도축하고, 건조하고, 검사합니다. 국가 의약품 기준서(약전)나 성급 기준으로 검사합니다. 먹이 라인에는 상자, 체, 동결건조기 1대가 필요합니다. 약재 라인에는 온수 탱크, 건조실, 외부 실험실이 필요합니다. *추정치*로 표시된 수치는 이 계획서의 작업 가정입니다. 파일럿(첫 소규모 시험 농장)에서 확인할 것입니다.

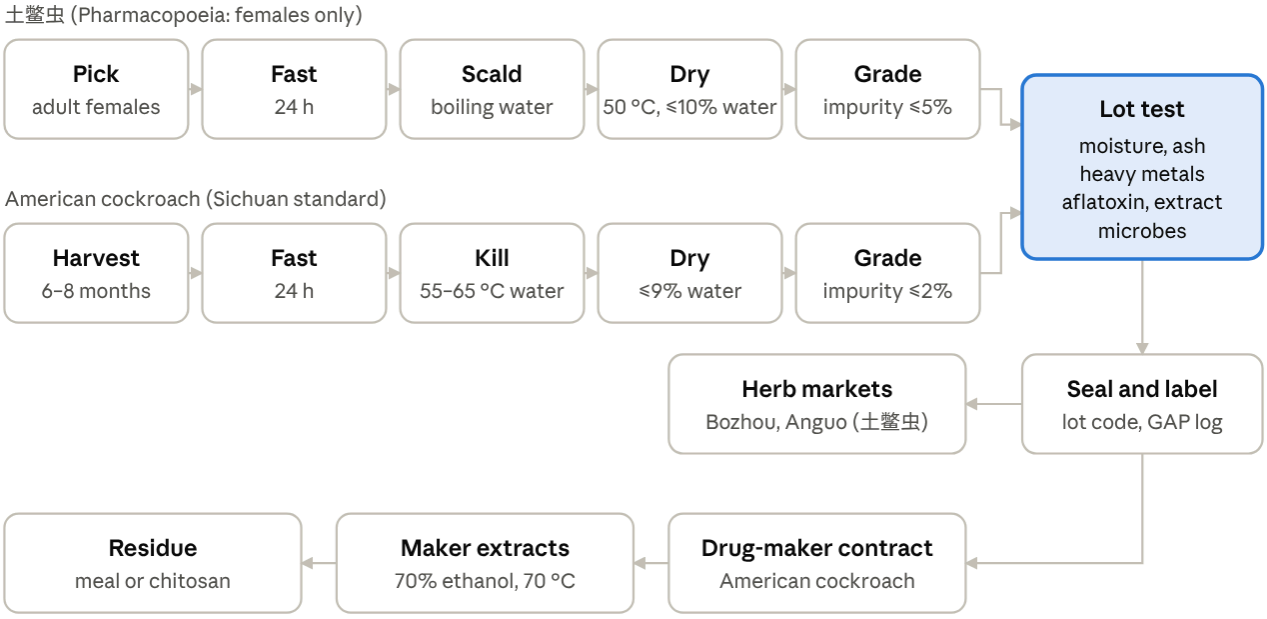
Feeder line: one harvest feeds three products



먹이 라인 · 한 번의 수확에서 나뉘는 살아 있는 곤충, 동결건조, 분변

한 번의 체 거름 단계에서 각 수확물이 세 부분으로 나뉩니다. 동결건조기는 배치당 약 37시간이 걸립니다. 가장 느린 단계이므로 라인 전체의 생산 능력을 결정합니다.

Medicinal line: each lot is killed, dried and tested to its standard



약재 라인 · 토별충(土鳖虫)과 미국바퀴벌레의 판매 또는 위탁 추출

두 약재 종은 같은 5단계를 거칩니다. 다른 점은 도축 온도와 수분 기준뿐입니다. 로트가 검사를 통과할 때까지는 어떤 것도 판매용으로 포장하지 않습니다.

살아 있는 곤충과 종충의 이동

살아 있는 곤충은 더위, 추위, 압박, 그리고 스스로 내는 습기 때문에 죽습니다. 배고픔으로는 죽지 않습니다. 건조한 상태로, 공기구멍을 내고 공간을 넉넉히 두어 포장합니다. 운송은 48시간 이내로 합니다.

항목	당사의 방식	출처
용기	망으로 덮인 공기구멍이 있는 플라스틱 통. 대량 주문은 이중벽 골판지 상자. 겨울과 여름에는 스티로폼 상자로 감쌈.	DubiaRoaches.com은 플라스틱 통으로, 대량 주문은 상자로 발송(FAQ)
기어오를 면	세워 둔 계란판 조각. 곤충이 퍼져 있고 쌓이지 않음.	당사 계획
상자당 마리 수	계란판 면마다 곤충 한 층. 6–8리터 통에 중형 두비아 약 1,000마리.	*추정치*. 도착 시 폐사(DOA) 기록으로 시험할 예정.
먹이와 물	당근이나 감자 한 조각, 또는 수분 젤. 물은 넣지 않음. 어린 곤충(약충)이 익사하고 골판지가 젖기 때문.	당사 계획
상자 안 온도	목표 15–30 °C. Josh's Frogs는 일반 육로 배송에서 −18–38 °C일 때만 살아 있는 두비아를 보장. 익일 배송은 범위가 더 넓음.	Josh's Frogs
발열팩	실외가 약 5 °C 아래일 때 40–72시간용 팩 사용. 곤충과 떨어진 뚜껑에 테이프로 부착. DubiaRoaches.com은 밀폐된 상자를 과열시킬 수 있어 사용하지 않음.	DubiaRoaches.com. Fluker's는 밀폐 상자 안에 열이 쌓인다고 경고.
보냉팩	약 30 °C 이상일 때만, 감싸서, 공기구멍과 함께. 매우 더울 때는 발송을 멈추는 것이 낫음.	*추정치*
운송 시간	48시간 이내. 월요일–수요일에만 발송. 중국의 택배는 평균 51시간, 13%는 72시간 초과.	国家邮政局
도착 시 폐사 보상 청구	구매자가 배송 후 1시간 이내에 사진을 보냄(DubiaRoaches.com의 규칙). 곤충의 2–5%를 대체할 계획.	판매자의 규칙. 대체 비율은 *추정치*

운송사 규정은 중국과 일본이 크게 다릅니다.

운송 방법	규정	농장의 대응
중국, 우편과 택배	邮政法实施细则 제33조는 특별 승인 없이 "各种活的动物"(모든 살아 있는 동물)을 금지. 2016년 금지 품목 목록에는 살아 있는 곤충이 명시되지 않음(Wikisource). SF Express가 2025년 12월 살아 있는 동물 택배를 중단했다는 보도가 있음. 미확인.	베이징-톈진은 자체 밴 사용. 먼 구매자에게는 동결건조 제품 발송. 살아 있는 곤충을 택배로 보내기 전에 법률 자문을 받을 것.
중국, 자체 차량	곤충만을 위한 규정은 찾지 못함	난방·냉방이 되는 밴. 통은 랙에 고정. 적재 공간에 온도 기록계 설치.
일본, ゆうパック	건강하고 무해하며 냄새가 없는 곤충을 받음. 운송 중 온도 관리, 환기, 먹이가 필요 없어야 함. 탈출할 수 없어야 함. 일본우편은 폐사해도 보상하지 않음. 라벨에 종과 마리 수를 기재. 기재하지 않으면 항공 운송이 안 되고 1-4일 늦어짐(日本郵便)	
일본, 야마토와 사가와	야마토는 동물을 받지 않음. 규정을 충족하는 물고기와 곤충만 받음. 사가와는 동물을 거절할 수 있음(弁护士 JPニュース, 2024)	일본우편을 기본으로 사용
농장 내 이동	밀폐된 통은 에어록(이중문 출입구)을 통과. 복도에서 절대 열지 않음. 통마다 방, 상자, 날짜가 적힌 태그 부착.	당사 계획. 탈출 방지 규칙은 산업 공정 참조.
새 종충 도착	검역(별도)실에 30일 보관. 도착 시 폐사 수를 셈. 응애, 곰팡이, 기생충 확인. 정상적으로 번식할 때까지 공급업체의 배치를 따로 둠.	당사 계획

보관

보관 대상	온도	습도 또는 수분	기간	비고
살아 있는 종충	29-32 °C	60-75% RH(상대습도)	기한 없음	번식실과 동일
주문용으로 두는 살아 있는 먹이 곤충	24-27 °C. 이 온도에서는 두비아 암컷 대부분이 번식을 멈춤.	50-60% RH	최대 2주(*추정치*)	건조 사료와 수분 젤. 죽은 곤충은 매일 제거.

보관 대상	온도	습도 또는 수분	기간	비고
굶기거나 도축한, 가공 전 곤충	−18 °C 이하	밀봉 봉투	최대 3개월(*추정치*)	빨리 얼도록 얇은 층으로 펼쳐 냉동
동결건조 먹이 곤충	실온, 어두운 곳	수분 ⩽5%. 동결건조 후 수분활성도(세균이 자랄 수 있게 하는 자유수)는 약 0.07.	유통기한 12개월(*추정치*)	호일 또는 마일러 봉투. 탈산소제를 넣거나 질소 충전.
건조 토별충(土鼈虫)	서늘한 곳	수분 ⩽10%(ChP 2025)	한 시즌 안에 판매. 가격이 계절에 따라 변함.	"통풍이 잘 되고 건조한 곳, 벌레 피해 방지"(ChP 2025). 아플라톡신 B1(곰팡이 독소) ⩽5 µg/kg.
건조 미국바퀴벌레	서늘한 곳	수분 ⩽9%(쓰촨 기준)	구매 계약에 따름	잔류 농약 BHC와 DDT는 ⩽0.2 mg/kg 이어야 함. 그래서 창고에 살충제를 절대 뿌리지 않음.
분변(곤충 배설물)	건조	수분 약 15% 미만(*추정치*)	12개월	열처리 후 포장. 바닥에 닿지 않게 보관.

창고의 해충 방제. 건조 곤충에는 응애, 딱정벌레, 쥐가 모입니다. 뚜껑 있는 통이나 팔레트 위에 올린 내피 포대를 씁니다. 끈적이 트랩과 페로몬 트랩을 씁니다. 가장 오래된 로트부터 팝니다. 의약품 기준이 잔류 농약을 제한하므로 약을 뿌리지 않습니다.

도축 방법

먼저 곤충을 24–48시간 굶힙니다. 물은 주되 사료는 주지 않습니다. 이렇게 하면 장이 비워집니다. 세균수(미생물 부하)가 줄어듭니다. 장에 남은 사료도 줄어듭니다. Kulma 연구팀은 이 잔류 사료 때문에 글리신과 알라닌 수치가 높게 나왔다고 했습니다. 그다음 제품별로 방법을 고릅니다.

방법	절차	품질에 대한 영향	동물복지	용도
냉동	움직임이 멈출 때까지 4–8 °C로 냉각. 그다음 −18 ~ −40 °C에서 냉동.	동결건조에 적합. 동애등에(BSF) 유충은 동결건조 중 색이 변함.	먼저 냉각하면 냉동 전에 곤충이 둔해짐	동결건조 먹이 곤충
끓는 물	끓는 물에 넣음	표면의 세균을 죽임. 단백질을 굳힘. 약전의 방법.	몇 초 안에 폐사	토별충(土鼈虫)(置沸水中烫死, ChP 2025)

방법	절차	품질에 대한 영향	동물복지	용도
온수, 55–65 °C	물에 넣고 헹구어 빨리 건조	쓰촨 기준의 방법. 낮은 열은 열에 약한 펩타이드(작은 단백질)를 보호할 수 있음(*당사 해석*)	약 1분 안에 폐사(*추정치*)	제약사용 미국바퀴벌레
데치기(짧게 끓임)	끓는 물에 40초, 그다음 건조 또는 냉동	BSF 유충의 10가지 방법 중 최고. 지방 산패가 가장 적음(지질 산화 최저). 세균이 더 적음. 건조도 시작함(Larouche et al. 2019)	빠름	분말, 기름, 세균이 적어야 하는 동결건조 간식
소금물에 끓이기	물 1 kg당 소금 200 g, 약 40분	더 무겁고 짠 제품(盐水货). 별도 등급으로 판매.	빠름	토별충, 구매자가 요청할 때만
CO2 또는 질소	가스를 채운 밀폐 챔버	BSF 유충에서 120–144시간 걸림. 지방 산패가 더 많음(Larouche 2019).	느림	사용하지 않음
건열, 60 °C	오븐에서 30분	BSF 유충에서 지방 산패가 더 많음	끓이기보다 느림	사용하지 않음

제품별 제조 방법

살아 있는 먹이 곤충. 1. 어린 곤충(약충)을 체 3–4개로 크기별 선별. 2. 계수 저울로 무게를 달아 마리 수를 셈. 배치마다 시료 하나를 손으로 확인. 3. 위와 같이 포장. 라벨에 종, 크기, 마리 수, 로트를 기재. 4. 24시간 안에 밴으로 배송하거나 월요일–수요일에 발송.

동결건조 먹이 곤충. 1. 24–48시간 굶힘. 2. −18 °C 이하에서 냉동. 3. 트레이에 한 층으로 펼침. 4. 동결건조. 데친 밀웜은 동결건조에 2,235분(37시간)이 걸렸습니다. 70–90 °C 오븐에서는 120–175분이 걸렸습니다. 그러나 동결건조한 것은 더 밝은 색을 유지했고 수분활성도 0.07에 이르렀습니다(바르샤바 건조 연구, 2024). 5. 오븐 시험으로 수분 ≤5%를 확인. 6. 탈산소제와 함께 호일 봉투에 포장.

건조 토별충(土鳖虫). 1. 성충 암컷을 고릅니다. 수컷은 따로 팝니다. 한 연구에서 성충 수컷은 약전의 회분과 추출물 기준을 통과하지 못했습니다. 2. 24시간 굶힙니다. 3. 끓는 물에서 도축한 뒤 헹굽니다. 4. 햇볕이나 약 50 °C 오븐에서 말립니다. 배 안에 물런 것이 없을 때 멈춥니다. 5. 이물질이 무게의 ≤5%가 될 때까지 바람으로 날리고 체로 거릅니다. 6. 로트마다 ChP 2025 기준으로 검사합니다.

건조 미국바퀴벌레. 1. 6–8개월에 성충을 수확. 2. 24시간 굶힘. 3. 55–65 °C 물에서 도축하고 헹굼. 수분 ≤9%까지 빨리 건조. 4. 이물질이 ≤2%가 될 때까지 체로 거름. 5. 쓰촨 기준과 구매 계약에 따라 검사.



❶ Insects in boiling water



❷ Hot-air tray dryer



❸ Freeze-dryer trays

도축과 건조. 대체 사진입니다. 바퀴벌레가 아닌 다른 식품으로 같은 단계를 보여 줍니다. 1. 끓는 물 속의 누에 번데기. 우리의 뜨거운 물 도축 단계와 같습니다. 사진: Charles Haynes, CC BY-SA 2.0. 2. 선반이 있는 열풍 건조기. 사진: Waz8, CC0. 3. 동결 건조기에서 꺼낸 선반. 사진: USDA-ARS, 퍼블릭 도메인. 모두 Wikimedia Commons에서 가져왔습니다.

분말 또는 밀(meal). 1. 데친 뒤 건조. 또는 추출 후 잔사를 사용. 2. 스크류 프레스로 기름을 짜냄. 또는 허가받은 공장에서 용제로 탈지. 3. 해머밀로 분쇄하고 40–60메시로 체 거름. 4. 단백질, 지방, 수분, 세균을 검사. 중국에서는 동물 사료로만 팔고, 식품으로는 절대 팔지 않음.

추출물(허가받은 제조사만). 하오이성의 특허는 분쇄한 건조 곤충 1,000 kg을 씁니다. 70 °C에서 70% 에탄올 4배 부피에 8시간 담근다. 그다음 3배 부피로 6시간 담근다. 그다음 액체를 농축하고 지방을 제거합니다(US10155013B2). 사이누오는 건조 곤충 100 kg에서 활성 추출물 8–12 kg을 얻었다고 보고했습니다(昆明日报 via 搜狐). 농장의 일은 검사를 마친 건조 곤충에서 끝납니다.

키틴과 키토산(연구). 약산으로 무기질을 제거합니다. 약알칼리로 단백질을 제거합니다. 그다음 100 °C의 50% 수산화나트륨으로 4시간씩 세 번 처리합니다(탈아세틸화). 이 방법으로 건조 미국바퀴벌레에서 키토산 5.8%를 얻었습니다(2022년 연구).



❶ Hammer mill



❷ Powder sieve



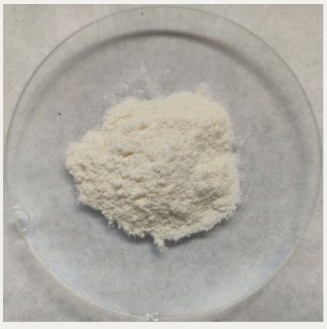
❸ Screw press for oil



❹ Extract made thick



❺ Shells after acid and alkali



❻ Chitosan powder

분말, 기름, 추출물, 키틴. 다른 산업의 대체 사진입니다. 1. 사료용 해머 밀. 사진: RICHI Machinery, CC BY-SA 4.0. 2. 분말용 체. 사진: RICHI Manufacture, CC BY-SA 4.0. 3. 간단한 스크루 압착기로 팜유를 만듭니다. 사진: Joy Fubi, CC BY 4.0. 4. 회전 증발기는 추출물에서 액체를 빼내어 진하게 만듭니다. 사진: Adimora chidinma, CC0. 5. 산 처리와 알칼리 처리를 마친 새우 껍질. 곤충 껍질도 같은 단계를 거칩니다. 사진: Serhii Tsykunkov, CC0. 6. 키토산 분말. 사진: Aariuser I, CC BY-SA 2.0. 모두 Wikimedia Commons에서 가져왔습니다.

분변. 사육통에서 체로 걸러냅니다. 70 °C에서 60분 가열합니다. 이는 EU 규정이며 다른 지역에서도 좋은 기준입니다. 그다음 식히고, 검사하고, 포장합니다.

제품 라인	투입물	주요 장비	수율	배치당 시간과 양	에너지	판매 전 검사
살아 있는 먹이 곤충	크기별로 선별한 어린 곤충	체, 계수 저울, 통	약 1:1, 도착 시 폐사 2–5% 제외 (*추정치*)	매일 포장	매우 적음	마리 수, 크기, 도착 시 폐사 비율
동결건조 두비아	굶기고 냉동한 성충	가정용 크기의 대형 동결건조기. 배치당 생물 8–12 kg, 연 최대 약 2,300 kg(Harvest Right)	성충 두비아 살아 있는 곤충 kg당 0.39 kg(Kulma가 건물 37.4% 확인. 수분 5%까지 건조. *당사 계산*)	배치당 약 37시간	평균 약 1.5 kW. 배치당 약 55 kWh, 생물 kg당 5–7 kWh(*추정치*)	수분 ⩽5%. 25 g에서 살모넬라 불검출. 장내세균과(Enterobacteriaceae) ⩽300 CFU/g. EU 사료 기준.
건조 토별충(土鱉虫)	살아 있는 암컷	온수 탱크, 50 °C 트레이 건조기	생물 kg당 건조품 0.32–0.43 kg(Baidu Baike와 사육자). 2년차 암컷은 약 30% 적음.	배치당 건조 하루(*추정치*)	열풍 건조기 생물 kg당 약 0.6–0.9 kWh(*추정치*)	ChP 2025: 수분 ⩽10%, 총회분 ⩽13%, 산불용성 회분 ⩽5%, 아플라톡신 B1 ⩽5 µg/kg, 수용성 추출물 ⩾22%
건조 미국바퀴벌레	살아 있는 성충	55–65 °C 온수 탱크, 건조기	살아 있는 곤충 kg당 약 0.43 kg(수분 61%, 9%까지 건조. *당사 계산*)	배치당 하루(*추정치*)	위와 같음	쓰촨: 수분 ⩽9%, 총회분 ⩽8%. 금속: Pb(납) ⩽1, Cd(카드뮴) ⩽0.3, As(비소) ⩽1, Hg(수은) ⩽0.2, Cu(구리) ⩽20 mg/kg. 알코올 추출물 ⩾8%. 총 아미노산 ⩾0.45%.
분말과 기름	건조 곤충	스크류 프레스, 해머밀, 체	지방이 21–28%일 때 기름은 건조 중량의 약 15–20%(*추정치*). 나머지는 분말.	배치별	적음	단백질, 지방, 수분, 살모넬라
추출물	건조 미국바퀴벌레	허가받은 제약사의 공장	건조품 100 kg당 8–12 kg	추출 14시간	제조사 부담	총 아미노산 ⩾7.0%(특허)

제품 라인	투입물	주요 장비	수율	배치당 시간과 양	에너지	판매 전 검사
키토산	건조 곤충 또는 잔사	화학 반응용 글라스라이닝 탱크	건조 체중의 5.8%	약 3일 (*추정치*)	높음	탈아세틸화도(키토산의 순도)
분변	체로 걸러낸 배설물	체, 70 °C 오븐 또는 가마	부산물	70 °C에서 60분	적음	25 g에서 살모넬라 불검출. 대장균 또는 장구균과(Enterococcaceae) ≤1,000 CFU/g(EU).



판매 전 시험. 다른 실험실의 대체 사진입니다. 1. 건조 오븐. 시료 속 수분을 잽니다. 사진: Karelj, 퍼블릭 도메인. 2. 시료를 태워 회분을 재는 전기로. 사진: Brammers, CC0. 3. 프랑스 생약 제조사의 HPLC 실험실. HPLC는 유효 성분을 잽니다. 사진: Root66, CC BY-SA 3.0. 모두 Wikimedia Commons에서 가져왔습니다.

이력 추적. 모든 로트에 코드를 부여합니다. 코드는 방, 상자, 수확일, 가공일을 나타냅니다. 각 로트가 어느 사료 배치를 먹었는지 기록합니다. 의약품 구매자는 GAP(우수농업관리기준) 방식의 기록을 기대합니다. 또한 로트별 시험 성적서(분석 증명서)와 보관 시료를 기대합니다. 외부 실험실이 중금속, 아플라톡신, 세균을 검사합니다. 이는 계획상 운영비입니다. 일본의 먹이 곤충 구매자는 주로 종, 마리 수, 안전 도착 기록이 필요합니다.

규모별 농장 구성

두비아 농장 구성은 세 가지입니다. 가장 큰 것은 가장 작은 것의 약 70배 면적입니다. 세 가지 모두 하나의 설계를 씁니다: 단열 패널 사육실, 예비기가 있는 히트펌프, 발전기, 강철 선반 위의 매끄러운 플라스틱 상자. 생산량은 보수적 시나리오와 낙관적 시나리오의 두 수준으로 보여 드립니다. 생산량(월 1 m²당 kg)은 더 큰 농장이 돈을 벌지를 가르는 단 하나의 수치입니다.

	소규모	중규모	대규모
건물	기존 건물 안의 단열된 60 m² 방	임차한 1,300 m² 농촌 건물 안의 육성실 1,000 m²	임차한 5,000 m² 건물 안의 4,000 m²

	소규모	중규모	대규모
월 1.2 kg/m²일 때 생산량	살아 있는 두비아 월 약 72 kg	월 약 1.2 t	월 약 4.8 t
월 2.0 kg/m²일 때 생산량	월 약 120 kg	월 약 2 t	월 약 8 t
판매 비율	92%	95%	95%
판매 구성(소매 / 도매 / 대량 / 동결건조)	25 / 50 / 25 / 0%	15 / 45 / 25 / 15%	5 / 35 / 35 / 25%
비용 차감 전 평균 가격	CNY 147.5/kg	CNY 123.8/kg	CNY 97.7/kg
장비	난방 겸용 인버터 에어컨 2대, 예비 오일 히터, 제습기, 휴대폰 알림 센서, 10 kW 발전기, 선반 36개, 상자 360개, 계란판 3,600개	6마력 히트펌프 6대(1대는 예비), 열회수 환기 시스템, 50 kW 발전기, 선반 600개, 상자 6,000개, 진동체 3대, 동결건조기, 밴	6마력 히트펌프 21대, 150 kW 발전기, 선반 2,400개, 상자 24,000개, 기계식 선별, 동결건조 라인, 밴 2대
냉난방 전기	연 145 kWh/m²	연 86 kWh/m²	연 72 kWh/m²
인력	소유주, 전일	12명(작업자 8, 포장 2, 영업 1, 관리자 1)	약 35명(작업자 24, 포장 5, 영업 3, 관리자 3)
첫 판매	4개월 차	5개월 차	6개월 차
완전 생산까지 기간	약 15개월	약 26개월	약 32개월

모델 입력값(model_cn.py, 허베이 북부 비용). 농장이 커질수록 평균 가격은 내려갑니다. 큰 농장은 대량과 동결건조로 더 많이 팔아야 하며, 이 가격은 더 낮습니다.

수율에 대한 근거. 실제 농장 수치는 수이닝의 하나뿐입니다. 1,500 m²에서 3개월마다 두비아 8,000근을 생산했습니다. 그 공간을 밀워움, 쥐와 함께 썼습니다. 최소 월 0.9 kg/m²입니다(韩城新闻网, 전재 보도). 온라인 블로거들은 간단한 경험칙을 제시합니다: 100 m²당 상자 500개, 상자당 연 약 3 kg(월 1.25 kg/m²). 또 사육실에는 항상 10–15 kg/m²의 곤충이 있다고 합니다. 따라서 1.0–1.2 kg/m²가 현실적인 기준입니다. 이 때문에 계획서는 2.0을 아직 입증해야 하는 낙관적 시나리오로 봅니다.



1 One colony tub with egg crates



2 Tubs on racks: a small farm



3 Rearing pens: a commercial farm



4 Tray stacks: an industrial plant

귀뚜라미·초파리 농장의 대체 사진: Brian Gratwicke and Richard Allaway (CC BY 2.0), Christophe Paul (public domain).

투자와 재무

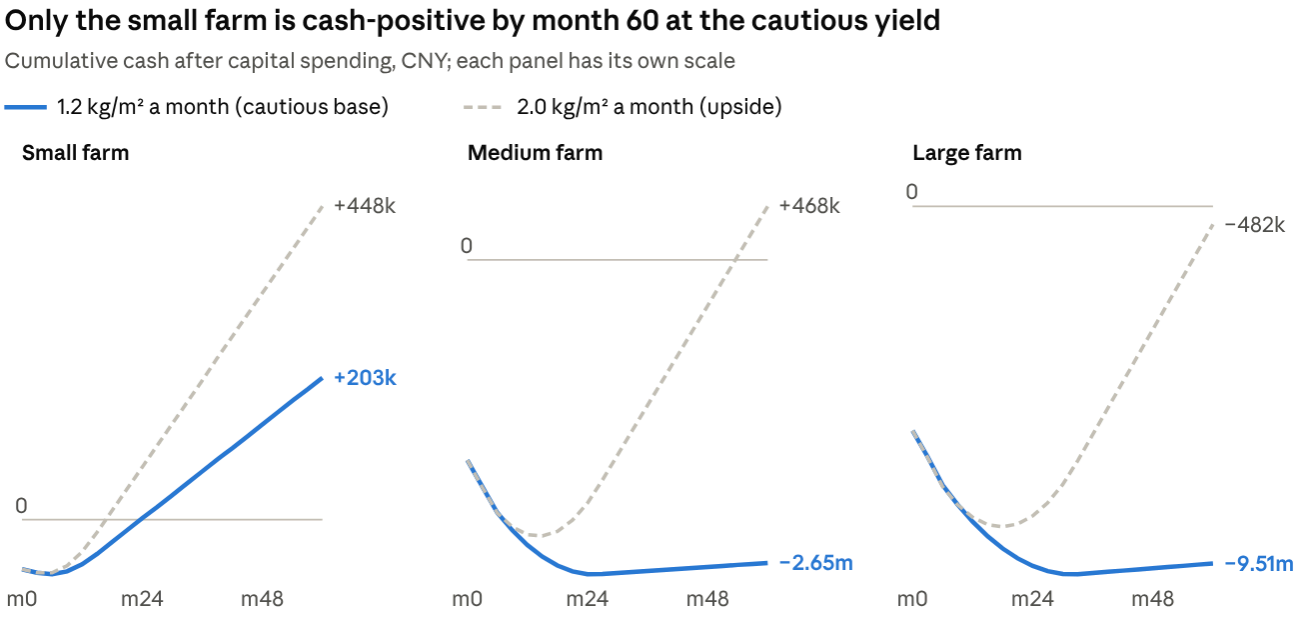
보수적인 기본 생산량으로 월 1 m²당 살아 있는 두비아 1.2 kg을 씁니다. 이 생산량에서는 소규모 농장만 돈을 법니다. 24개월 차에 투자금을 회수합니다. 중규모와 대규모 농장은 운영비(EBITDA)를 간신히 충당할 뿐입니다. 초기 투자금을 끝내 회수하지 못합니다. 2.0 kg/m²에서는 중규모 농장이 54개월 차, 대규모 농장이 63개월 차에 투자금을 회수합니다. 따라서 누구든 더 투자하기 전에 파일럿이 생산량을 입증해야 합니다.

기준. 당사 모델은 10년간 월 단위로 계산합니다. 세금, 감가상각, 대출 전의 결과를 보여 줍니다. 허베이 북부 비용을 씁니다. 전기는 CNY 0.55/kWh입니다. 작업자 1명은 월 CNY 4,500에 고용주 부담 사회보험 약 CNY 1,100입니다. 임대료는 월 m²당 CNY 8입니다. 냉난방 전기는 당사 열 모델에서 가져왔습니다. 두비아 가격은 판매 채널별 평균입니다: 소매 CNY 300/kg, 도매 CNY 110/kg, 대량 CNY 70/kg, 동결건조 건조품 CNY 260/kg. 이 가격들은 신뢰도가 높지 않으므로 첫해에 검증해야 합니다. 스크립트: model_cn.py(기본), model_cn_stress.py(북부 비용), model_inv.py(이 계획서의 표).

규모별 요약

	소규모 두비아, 60 m²	중규모 두비아, 1,000 m²	대규모 두비아, 4,000 m²
초기 투자비(capex)	CNY 70,840	CNY 1,724,000 + 보증금 CNY 31,200	CNY 5,854,000 + 보증금 CNY 120,000
초기 투자비(USD)	USD 10,600	USD 263,000	USD 896,000
완전 생산 시 연 매출, 1.2 / 2.0 kg	CNY 117,000 / 195,000	CNY 169만 / 282만	CNY 535만 / 891만
완전 생산 시 연 세금·이자·감가상각 전 이익(EBITDA), 1.2 / 2.0 kg	CNY 67,000 / 124,000(소유주 급여 미지급)	CNY 35,000 / 871,000	CNY 126,000 / 280만
투자금 회수 기간, 1.2 / 2.0 kg	24개월 / 17개월	회수 불가 / 54개월	회수 불가 / 63개월
한 시점에 필요한 최대 자금, 1.2 / 2.0 kg	CNY 78,700 / 78,400	CNY 275만 초과* / CNY 242만	CNY 980만 초과* / CNY 854만
60개월 차 누적 현금, 1.2 / 2.0 kg	+CNY 203,000 / +448,000	−CNY 265만 / +468,000	−CNY 951만 / −482,000

*이 경우들은 10년 안에 회수되지 않습니다. 수치는 누적 현금의 최저점입니다. 투자자는 회수 전망 없이 이 금액을 부담해야 합니다.



Month 0 = capital spent (plus rent deposit). Small farm with the owner unpaid. Model estimates, northern Hebei costs.

이 계획서의 모델(model_inv.py, model_cn.py 기반, 허베이 북부 비용), 분기별 수치, 0–60개월

항목별 초기 투자비

소규모 농장(60 m²)

항목	CNY
기존 60 m² 방의 단열과 밀폐(보드, 패널, 밀폐문, 벽의 매끄러운 띠)	15,000
난방 겸용 1.5마력 인버터 에어컨 2대, 예비 오일 히터, 제습기	7,600
온도조절기, 휴대폰 알림 센서 3개	600
10 kW 디젤 발전기	3,800
5단 강철 선반 36개	9,000
망 환기구가 있는 보관 상자 360개	9,000
계란판 3,600개	1,100
체, 소형 진동 스크린, 저울, 냉동고, 포장대	5,500
단계적으로 구매하는 종충: 암컷 약 3,000 + 수컷 1,000마리(20근)	6,000
온라인 상점 개설, 보증금, 사진	3,000
사업자 등록, 계약 검토	1,000
예비비(15%)	9,240
합계	**70,840**

중규모 농장(1,000 m²)

항목	CNY
건축 공사: 단열 패널실, 밀폐 바닥, 이중문 출입구, 배수 (CNY 450/m²)	450,000
6마력 공기열원 히트펌프 6대(예비 1대 포함); 열회수 신선공기 시스템; 습도 제어	140,000
전기 설비 증설, LED 조명, 자동 기동 50 kW 디젤 발전기	80,000
5단 선반 600개, 상자 6,000개, 계란판 60,000개	330,000
센서, 경보기, 카메라	15,000

항목	CNY
진동 스크린 3대, 저울, 배기구가 있는 서늘한 작업실	40,000
동결건조기, 5–10 m²(당사 추정; 판매가 못 찾음)	200,000
포장·출고 구역	30,000
중고 밴	60,000
단계적으로 구매하는 종충: 암컷 약 30,000 + 수컷 10,000마리(200근)	56,000
브랜드, 온라인 상점, 포장 디자인	30,000
인허가, 토지·임대 검토, 해충·질병 차단 계획(바이오시큐리티)	20,000
예비비: 건축·장비의 20%	273,000
합계(임대 보증금 CNY 31,200 별도)	**1,724,000**

대규모 농장(4,000 m²)

항목	CNY
건축 공사(CNY 350/m²)	1,400,000
냉난방: 예비 포함 6마력 히트펌프 21대, 열회수 신선공기 시스템, 습도 제어	470,000
전기 설비 증설과 150 kW 발전기	300,000
선반 2,400개, 상자 24,000개, 계란판	1,100,000
센서, 경보기, 카메라, 전사적 자원관리(ERP) 소프트웨어와 주문 시스템	100,000
기계식 체 거름·크기 선별 라인, 저울, 서늘한 작업실	300,000
동결건조 라인, 약 20 m²(당사 추정)	600,000
포장장과 냉장고	150,000
밴 2대	150,000
단계적으로 구매하는 종충(750근)	190,000
브랜드, 판매 채널, 포장; 설계, 인허가, 토지 검토, 바이오시큐리티	160,000
예비비: 건축·장비의 20%	934,000

항목	CNY
합계(임대 보증금 CNY 120,000 별도)	**5,854,000**

가능한 경우 장비 가격을 1688 목록과 대조했습니다. 6마력 히트펌프는 약 CNY 9,800입니다. 10 kW 발전기는 CNY 3,588–3,950입니다. 계란판은 개당 CNY 0.26–0.30입니다. 상자는 CNY 4.4–25입니다. 건축비는 판매사 수치와 대조했습니다. 완제품 철골 건물은 CNY 600–1,000/m²입니다. 샌드위치 패널은 CNY 150–250/m²입니다. 기존 건물을 임차하면 건축 공사비는 CNY 350–450/m²에 머뭅니다.

완전 생산 시 월 운영비(1.2 kg/m²)

월 CNY	소규모	중규모	대규모
판매비(택배, 플랫폼 수수료, 도착 시 폐사한 곤충)	1,590	19,512	43,137
사료와 소모품(생산 kg당 CNY 14.3)	1,030	17,160	68,640
인건비, 사회보험 포함	0(소유주 급여 미지급)	71,200	214,000
냉난방 전기, 연평균	399	3,942	13,200
고정비(임대료, 수선, 마케팅, 보험, 사무, 예비비)	1,150	26,400	96,000
총 운영비	**4,169**	**138,214**	**434,977**
매출	9,770	141,153	445,498
EBITDA	**5,602**	**2,939**	**10,521**

인건비는 중규모 농장 비용의 절반입니다. 이 때문에 결과가 생산량에 크게 좌우됩니다. 같은 12명의 비용은 1.2 kg/m²든 2.0 kg/m²든 같습니다. 전기는 평균적으로 비용의 5% 미만입니다. 그러나 1월 사용량은 평균의 2.2–2.3배입니다. 그래서 겨울 최대치가 장비와 비상 설비의 규모를 결정합니다. 중규모 고정비에는 1,300 m² 임대료 CNY 10,400이 포함됩니다.

판매된 살아 있는 두비아 kg당 단위 경제성

판매 kg당 CNY	소규모, 1.2 kg	중규모, 1.2 kg	중규모, 2.0 kg
평균 가격	147.5	123.8	123.8
판매비	24.0	17.1	17.1
사료와 소모품	15.5	15.1	15.1
인건비	0	62.5	37.5
전기	6.0	3.5	2.1

판매 kg당 CNY	소규모, 1.2 kg	중규모, 1.2 kg	중규모, 2.0 kg
고정비	17.4	23.2	13.9
kg당 EBITDA	**84.6**	**2.6**	**38.2**

위의 월 비용에서 계산했습니다. 중규모에서 1.2에서 2.0 kg/m²로 올라가면 kg당 영업이익(EBITDA)이 약 CNY 36 늘어납니다. 거의 전부가 인건비와 고정비를 더 많은 생산량에 나눠 담는 효과입니다. 투자자가 사는 것은 바로 이 효과입니다. 그래서 생산량을 먼저 측정해야 합니다.

5개년 손익

소규모 농장, 1.2 kg/m²(소유주 급여 미지급)

CNY	1년 차	2년 차	3년 차	4년 차	5년 차
매출	36,639	114,802	117,245	117,245	117,245
판매비	5,962	18,680	19,077	19,077	19,077
사료와 소모품	4,393	12,098	12,355	12,355	12,355
전기	3,613	4,745	4,785	4,785	4,785
고정비	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
EBITDA	**8,872**	**65,480**	**67,227**	**67,227**	**67,227**
소유주 급여(지급 시, 월 CNY 5,600)	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200

2.0 kg/m²에서 소규모 농장의 영업이익(EBITDA)은 1년 차 CNY 26,395입니다. 2년 차부터는 연 CNY 121,496–124,436입니다.

중규모 농장, 2.0 kg/m²(낙관)와 1.2 kg/m²(보수)

CNY	1년 차	2년 차	3년 차	4년 차	5년 차
매출, 2.0 kg	384,962	1,860,650	2,812,361	2,823,055	2,823,055
판매비	53,215	257,205	388,765	390,243	390,243
사료와 소모품	69,030	226,200	341,900	343,200	343,200
인건비	503,384	694,200	852,620	854,400	854,400
전기	29,634	39,238	47,210	47,300	47,300
고정비, 임대료 포함	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800
EBITDA, 2.0 kg	**−587,101**	**327,007**	**865,066**	**871,112**	**871,112**
매출, 1.2 kg	230,977	1,116,390	1,687,417	1,693,833	1,693,833
EBITDA, 1.2 kg	**−692,188**	**−223,891**	**32,388**	**35,267**	**35,267**

대규모 농장

CNY	1년 차	2년 차	3년 차	4년 차	5년 차
매출, 2.0 kg	769,997	4,454,982	8,139,967	8,909,964	8,909,964
EBITDA, 2.0 kg	−2,034,914	333,013	2,370,320	2,796,025	2,796,025
매출, 1.2 kg	461,998	2,672,989	4,883,980	5,345,978	5,345,978
EBITDA, 1.2 kg	−2,220,807	−1,001,872	−68,730	126,255	126,255

5개년 현금흐름

영업활동 현금흐름은 영업이익(EBITDA)에서 재고와 미수금(고객이 아직 내지 않은 대금)에 묶인 돈을 뺀 것입니다. 중규모 농장은 고객의 40%가 30일 뒤에 지불하도록 허용합니다. 대규모 농장은 60%가 45일 뒤에 지불하도록 허용합니다.

CNY	0년 차(초기 투자비 + 보증금)	1년 차	2년 차	3년 차	4년 차	5년 차	5년 차 말 누적 현금
소규모, 1.2 kg	−70,840	6,872	65,480	67,227	67,227	67,227	+203,194
소규모, 2.0 kg	−70,840	24,395	121,496	124,436	124,436	124,436	+448,358
중규모, 1.2 kg	−1,755,200	−742,719	−254,688	27,255	35,267	35,267	−2,654,818
중규모, 2.0 kg	−1,755,200	−651,320	275,678	856,511	871,112	871,112	+467,894
대규모, 1.2 kg	−5,974,000	−2,424,756	−1,180,072	−187,529	126,255	126,255	−9,513,847
대규모, 2.0 kg	−5,974,000	−2,308,163	36,014	2,172,320	2,796,025	2,796,025	−481,778

사업이 유지되는 최저 가격

비용 차감 전 평균 가격, 살아 있는 곤충 kg당 CNY	소규모, 1.2 / 2.0 kg	중규모, 1.2 / 2.0 kg	대규모, 1.2 / 2.0 kg
당사 모델의 가격	147.5	123.8	97.7
영업이익(EBITDA)이 0이 되는 가격	53.0 / 42.5(소유주 급여 미지급); 147.5 / 99.2(소유주 급여 지급)	121.0 / 82.0	95.3 / 65.2
5년 안에 투자금을 회수하는 데 필요한 가격	80.9 / 59.4(소유주 급여 미지급)	180.4 / 117.8	151.5 / 99.3

1.2 kg/m²에서 중규모와 대규모 농장은 현재 평균 가격의 2–3% 이내의 가격이 필요합니다. 이것으로는 현금 비용만 충당합니다. 두 농장 모두 약 1.17 kg/m²에서 영업이익(EBITDA)이 흑자로 돌아섭니다. 5년 안에 투자금을 회수하려면 중규모 농장은 약 1.9 kg/m², 대규모 농장은 약 2.0 kg/m²가 필요합니다.

민감도 분석: 가격과 생산량 변화

시나리오	소규모, 1.2 kg	소규모, 2.0 kg	중규모, 1.2 kg	중규모, 2.0 kg	대규모, 1.2 kg	대규모, 2.0 kg
기본: 연 EBITDA / 투자금 회수 월	67,227 / m24	124,436 / m17	35,267 / 회수 불가	871,112 / m54	126,255 / 회수 불가	2,796,025 / m63
가격 −20%	46,243 / m31	89,461 / m20	−274,181 / 회수 불가	355,365 / m110	−883,188 / 회수 불가	1,113,620 / 회수 불가
가격 +20%	88,212 / m21	159,411 / m15	344,715 / m112	1,386,858 / m40	1,135,698 / 회수 불가	4,478,431 / m46
생산량 −20%	50,065 / m29	95,832 / m20	−215,486 / 회수 불가	453,189 / m89	−674,676 / 회수 불가	1,461,140 / m102
공급 과잉: 3년 차부터 가격 −35%	30,504 / m24	63,230 / m17	−506,267 / 회수 불가	−31,444 / 회수 불가	−1,640,270 / 회수 불가	−148,183 / 회수 불가

EBITDA는 완전 생산 시 연간 CNY입니다. “m24”는 24개월 차에 누적 현금이 흑자로 돌아선다는 뜻입니다(10년 이내). 공급 과잉 시나리오에서는 24–36개월에 가격이 떨어지고 그 뒤 35% 낮은 수준이 유지됩니다. 소규모 농장의 결과는 변하지 않습니다. 가격이 떨어지기 전에 투자금을 회수하기 때문입니다.

기타 사례

- **토별충(土鳖虫) 가정형(500 m²):** 초기 투자비 CNY 66,585. 연 매출 약 CNY 95,000. EBITDA 약 CNY 4,550. 무급 가족 노동을 써도 투자금을 회수하지 못합니다. **토별충 상업형(3,000 m²):** 초기 투자비 CNY 1,076,000. 매출 CNY 684,000. EBITDA −CNY 562,500. 직원 6명의 비용이 월 약 CNY 42,000이지만 월 매출은 CNY 57,000에 불과합니다.

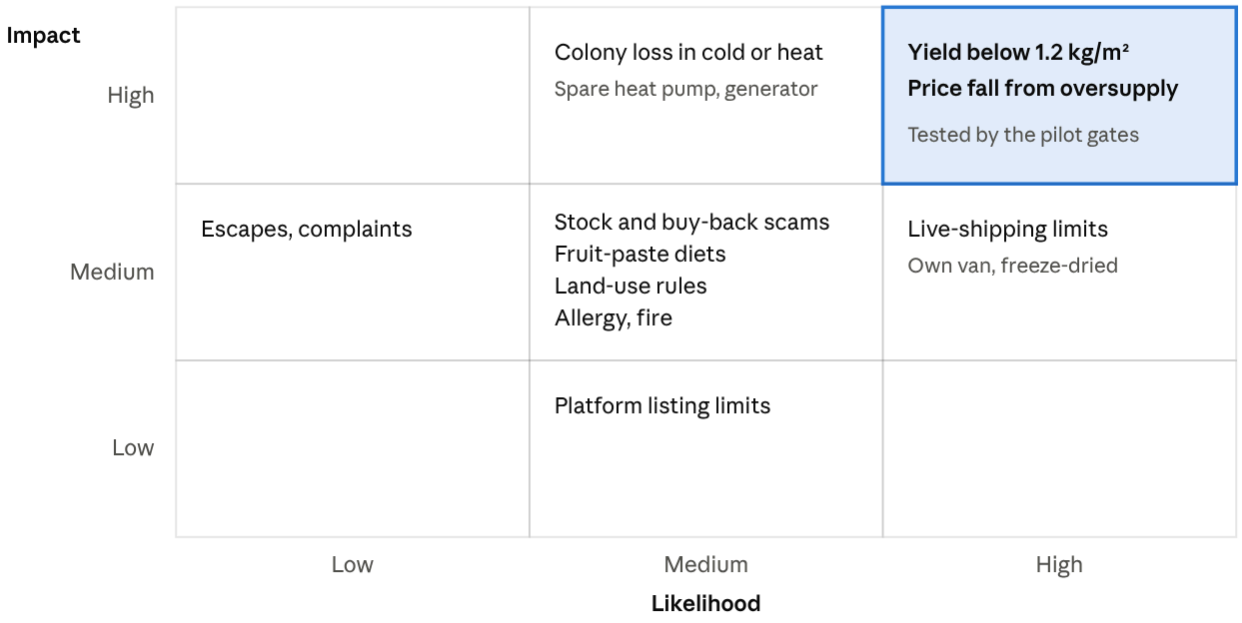
- **미국바퀴벌레 기지(연 건조품 300 t, CNY 4,500만):** 현금 비용은 약 CNY 51/kg입니다. 시장가는 CNY 29–50에 불과합니다. 5년 안에 투자금을 회수하려면 약 CNY 118/kg이 필요합니다. 제약사와 계약을 맺거나 합작회사를 세울 때만 추진하십시오.
- **일본, 소규모 농장:** 비슷한 장비가 약 JPY 150만–250만(CNY 63,000–105,000)입니다. 마리당 소매가는 중국 도매가의 몇 배입니다. 하지만 인건비(시간당 JPY 1,090), 전기료, 배송비도 몇 배입니다. 따라서 결정 전에 현지 가격을 확보하고 모델을 돌려 보십시오.

자금 조달

- **파일럿:** 자기 저축 또는 개인 투자자 1명의 CNY 100,000. 또 다른 선택지는 정부 보증이 붙은 허베이·톈진 창업 대출(创业担保贷款)입니다. 1인당 최대 CNY 300,000입니다. 허베이는 금리를 LPR + 150 bp(1.5%)로 제한하고 이자의 절반을 지원합니다(冀人社规〔2026〕1号).
- **중규모 농장:** CNY 250만 중 최소 절반은 투자자의 지분 투자로 조달합니다. 나머지는 소기업 보증 대출과 공급업체 대금 지급 유예로 조달합니다. 허베이와 톈진에서 이 대출은 최대 2년간 최대 CNY 400만입니다. 건설을 시작하기 전에 구매자가 생산량 대부분에 대해 계약해야 합니다.
- **대규모 농장:** 사료나 동결건조 반려동물 사료 구매자 같은 장기 파트너가 있을 때만 추진합니다. 이 파트너는 생산량 대부분을 구매하는 계약을 맺어야 합니다.

리스크

투자자가 돈을 잃을 수 있는 리스크는 두 가지입니다. 둘 다 사업 리스크입니다. 하나는 1.2 kg/m² 미만의 생산량입니다. 다른 하나는 공급 과잉으로 인한 가격 하락입니다. 기후와 배송 리스크는 실제로 있지만, 좋은 장비와 계획으로 줄일 수 있습니다. 제재와 토지 규정은 올바른 부지를 고르는 것으로 피합니다.



리스크 매트릭스 · 발생 가능성과 영향별 10가지 리스크(이 계획서의 판단)

리스크	발생 가능성	영향	근거	대응 방안
계획보다 낮은 생산량	높음	높음	찾은 유일한 농장 수치는 월 약 0.9 kg/m². 중규모 농장 EBITDA는 약 1.17 kg/m² 미만에서 적자	파일럿에서 생산량을 입증. 생산량이 1.9 kg/m²에 이를 때만 중규모 농장 건설
공급 과잉으로 인한 가격 급락	높음	높음	토별충(土鼈虫)은 4년 만에 CNY 125에서 35–45/kg로 하락. 두비아 재매입 사업이 확산 중. 일부 두비아 크기는 근당 CNY 100 이상에서 수십 위안으로 하락	많은 고객에게 판매. 비용을 낮게 유지. 35% 낮은 가격으로 모델 검증
겨울 추위나 여름 더위로 곤충 폐사	보통	높음	어린 두비아는 35 °C에서 폐사. 겨울은 −20 °C 아래로 내려감. 베이징은 2023년 6월 41 °C 기록	예비 유닛이 있는 히트펌프, 경보기, 발전기, 분리된 사육실
살아 있는 동물 배송 제한	높음	보통	우편 규정이 살아 있는 동물을 제한. SF가 운송을 중단했다는 보도. 택배의 13%가 72시간 초과	자체 밴으로 배송. 동결건조 제품 판매

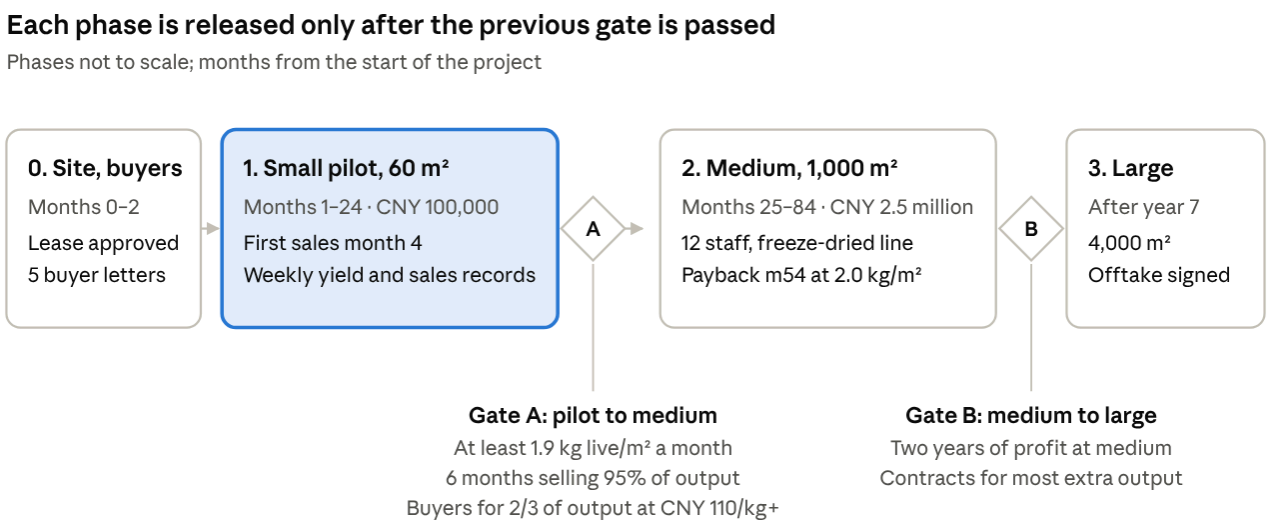
리스크	발생 가능성	영향	근거	대응 방안
재매입 약속으로 종충을 파는 사기	보통	보통	정부가 2026년 이런 사기를 공개 지적	시장가를 지불. 재매입 거래는 절대 수용하지 않음
사육자가 과일 페이스트 사료로 전환	보통	보통	크레스티드·가고일 게코용 완제 분말 사료(MRP)가 성장 중	곤충을 먹는 동물의 사육자에게 판매: 턱수염도마뱀, 레오파드 게코
곤충 탈출과 이웃 민원	낮음	보통	2013년 다펑 탈출 사건. 지난의 마을 민원	밀폐된 사육실. 주택가에서 떨어진 부지
토지 이용 규정	보통	보통	2026년 농지 위 농업시설 규정은 각 성의 목록에 따름. 아직 곤충을 나열한 성은 없음	기존 건물을 임차. 임대 계약 전에 서면 승인을 받음
온라인 상점의 등록 제한	보통	낮음	1688에서 “蟑螂”를 검색하면 결과가 없음	杜比亚로 판매. 직접 고객 계정 구축
제재(북한)	시도하면 확실	높음	합작회사, 기계 반출, 수출에 대한 유엔 금지	그곳에서 사업하지 않음
알레르기, 화재	보통	보통	공기 중의 알레르기 유발 먼지. 골판지 계란판 근처의 히터	신선한 공기, 방진 마스크, 점검된 배선, 연기 감지기

발생 가능성과 영향은 당사의 자체 판단입니다.

확인할 인허가: 곤충 사육이 포함된 사업자 등록. 부지의 토지 용도와, 농지 위 농업시설에 대한 성의 신고. 환경 보고서 제출 여부. 현지 供电所의 농업용 전기요금. 부가가치세(VAT) 면제 신청. 동결건조 제품 판매 전 사료 허가. 곤충 분변의 비료 등록. 임대인의 서면 동의. 보험. 일본의 경우: 사업자 등록과 현(県)의 규정.

전략

세 단계로 진행합니다. 각 단계는 이전 단계가 서면 시험을 통과한 뒤에만 시작합니다. 첫째, 파일럿이 생산량과 구매자를 입증합니다. 둘째, 중규모 농장이 더 큰 규모에서의 수익성을 입증합니다. 셋째, 계약이 있을 때만 대규모 농장을 짓습니다. 생산량이 핵심 미지수입니다. 이를 측정하기 전까지는 약 CNY 100,000만 위험에 노출됩니다.



로드맵 · 4단계, 2개 게이트

단계별 일정

단계	개월	주요 업무	위험 노출 금액	다음 단계 진입 시험
0. 부지와 구매자	0–2	허베이 북부 또는 톈진 외곽에서 부지 선정. 3상 전원, 가까운 이웃 없음, 서면 토지 이용 승인이 필요. 베이징–톈진의 반려동물 상점과 브리더 5곳 이상을 첫 구매자로 확보	CNY 5,000 미만	부지 임대 계약 체결과 구매자 5곳의 의향서
1. 소규모 파일럿	1–24	60 m² 준비. 곤충을 단계적으로 구매. 4개월 차 첫 판매. 15개월 차 완전 생산. 매주 암컷당 새끼 수, 생존율, 사료, 전기, 매출을 기록	CNY 100,000	아래 시험 A
2. 중규모 농장	25–84	1,300 m² 임차. 1,000 m² 준비. 12명 채용. 이 단계 5개월 차 첫 판매. 26개월 차 완전 생산. 허가 문제가 해결되면 동결건조 제품 추가	CNY 250만	아래 시험 B
3. 대규모 농장	7년 차 이후	생산물 구매 계약을 맺었을 때만 4,000 m² 건설	최대 시점 약 CNY 900만	—

통과해야 할 시험

- **시험 A, 파일럿에서 중규모로:** 6개월 동안 생산량의 95% 판매. 암컷 한 마리당 월 판매용 어린 곤충 최소 7.5마리. 월 1 m²당 살아 있는 곤충 최소 1.9 kg 생산. (모델상 중규모 농장이 5년 안에 투자금을 회수하려면 이것이 필요합니다.) 중규모 생산량의 3분의 2를 평균 CNY 110/kg 이상에 살 구매자 확보.
- **시험 B, 중규모에서 대규모로:** 중규모에서 2년간 흑자, 그리고 추가 생산량 대부분에 대한 계약.
- **중단 규칙:** 파일럿이 18개월 차까지 1.2 kg/m²에 도달하지 못하면 소유주는 이를 작은 부업으로 유지합니다. 2단계를 위한 자금은 모집하지 않습니다.

판매 전략

- **신뢰성으로 판매:** 매번 같은 크기, 연중 공급, 살아서 도착한다는 보장, 자체 밴 배송. 겨울에는 다른 농장들이 난방비 때문에 가격을 올립니다. 난방이 잘 된 농장은 이때 고객을 확보할 수 있습니다.
- **판매 채널:** Taobao, Pinduoduo, Douyin, Xianyu 상점. WeChat 그룹. 平谷 파충류 박람회(6월)와 톈진 파충류 전시회. 베이징 반려동물 시장. 게코 브리더와 동물원(우한의 한 동물원은 매달 두비아를 구매).
- **2-3년 차 선택지:** 먼 구매자를 위한 동결건조 두비아. 작은 토별충(土鳖虫) 부업. 단, 농촌의 남는 방과 가족 노동력이 있을 때만.

출처

AI 리서치 에이전트가 2026년 11월 8일에 출처 페이지를 열람했습니다. 링크는 각 표 옆에 있습니다. 주요 출처는 다음과 같습니다.

- **시장과 가격:** 8u58.com 土鳖虫·蟑螂 시장 보고; 药通网 via Sohu(土鳖虫 가격 변천, 2025-08-25); 康美中药网과 一亩田(검색 스니펫); 1688과 爱企查 판매자 페이지(두비아); 2025 小宠异宠白皮书 via 宠业家; 米内网(캉푸신액 매출).
- **농장:** The Paper, 红星新闻, Kelun(미국바퀴벌레 기지); 新华网山东과 大众网(차오시엔); 腾讯新闻, 现代快报, 韩城新闻网(수이닝 두비아 농장); 九原区融媒体中心 via Sina(바오터우).
- **규정:** MARA(사료 목록 제1028호, 침입 외래종 조치, 축산법); 생물안전법; 부가가치세법 시행령; 自然资发〔2026〕146号(시설 농지); 邮政法实施细则; 일본 환경성과 MAFF; 유엔 안전보장이사회 결의 2375호와 2397호(Wikipedia 경유).
- **비용:** Mysteel(사료 가격); 베이징·톈진·허베이 물가국(전기요금); MOHRSS와 허베이 人社厅(최저임금, 창업 대출); 58同城과 土流网(임대·구인 광고); 1688(장비).
- **기후:** Wikipedia 기후표를 통한 CMA 평년값; Wikipedia를 통한 KMA 평년값; JMA 평년값.
- **과학:** Oonincx et al. 2015(사료 전환율); Baidu Baike와 취미 사육 가이드(생물학).

상점 사이트가 차단되어 있어 많은 중국 먹이 곤충 가격은 검색 결과 스니펫에서 가져왔습니다. 재무 수치는 이 계획서 모델의 추정치입니다. AI 스트레스 테스트가 허베이 북부 비용으로 다시 계산했습니다. AI 팩트체크가 주장을 리서치 보고서와 대조했습니다. 그 수정 사항을 반영했습니다. 사람 전문가는 검토하

지 않았습니다. 투자하기 전에 현지 농가, 회계사, 변호사에게 계획서 검토를 받으십시오. 사진은 Wikimedia Commons, Flickr, iNaturalist에서 가져왔으며 각 캡션에 명시된 라이선스를 따릅니다.